제약&바이오

2024년 전망

Overweight

비중확대

제약 BUY? = O

Preview: 블록버스터 약물의 특허 만료 시기도래와 IRA 법안으로 인한 약가 인하가 맞물리며 빅파마는 새로운 성장 동력 확보라는 과제를 당면하게 되었다. 따라서 현 시점, **빅파마의 성장동력으로 작용할 수 있는 가치있는 모달리티와 이와 연관된 벨류체인에 집중해야 한다.**

항암치료제

ADC 치료제를 중심으로 한 항암시장 성장을 전망한다. ADC는 기존 1세대 세포독성항암제와 2세대 표적항암제의 장점만을 합친 약물로 그 효능성을 바탕으로 최근 가파른 성장 추세를 보이고 있다. 현재까지의 라이센싱 거래는 어느정도 유효성이 보장된 타겟 및 플랫폼을 위주로 이루어졌다. 앞으로는 현시점 우위를 가지는 ADC들의 적응증 확장을 바탕으로 본격적인 매출액 확대와, 기존과 차별화된 ADC 플랫폼 기술 및 새로운 타겟에 대한 라이센싱 거래가 이어질 것으로 전망한다. 한편, 23년 글로벌 의약품 매출 1위 **키트루다는 타기전 항암제와의 병용요법을 통해 지속적인 시장확장**을 이어갈 전망이다. 또한, 28년 키트루다의 특허 만료를 앞둔 상황에서 SC 제형 개발을 통한 머크의 특허방어전략과 바이오시밀러 개발 상황을 주목해야한다.

대사질환치료제

비만치료제는 23년 제약/바이오 산업의 성장을 이끌었다. 주로 사용되던 비만치료제에는 지방흡수억제제와 식욕억제제가 있었지만, 많은 부작용과 미미한 체중감소 효과의 문제가 지속적으로 제기되어 왔다. 그러나 GLP-1 작용제 계열 비만치료제는 게임체인저의 역할을 하였다. GLP-1 계열 단일작용제와 이중작용제는 시장을 선점하고 있으며, **삼중작용제와 경구형 등 신약 출시와 함께 비만치료제 시장의 가파른 성장을 전망한다.** 주목할 만한 점은 GLP-1 계열 비만치료제가 **대사질환치료제로 그 가능성이 확장**되고 있다는 것이다. GLP-1 작용제에서 확장이 기대되는 적응증으로는 MASH(대사이상 관련 지방간염)가 있다.

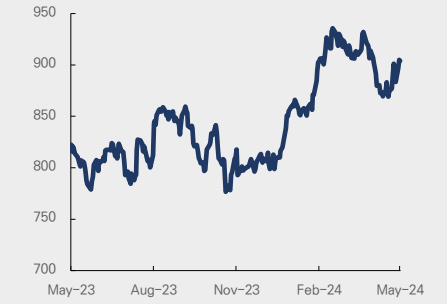
자가면역질환치료제

자가면역질환 시장은 치료제의 확장성을 기반으로 뚜렷한 성장세를 보인다. 블록버스터 약물의 특허 만료로 바이오시밀러의 시장 점유율이 확대될 것 같았으나, 기존 블록버스터 신약 회사의 대응과 경쟁 신약의 출현으로 제한적인 상황이다. 이에 따라 새로운 치료 기전으로 눈을 돌리면서 **FcRn 저해제와 TL1A 억제제가 떠오르고 있다.** 특정 질병과 관련된 공격적인 항체만을 표적으로 하여 감염과 합병증으로부터의 안전성을 높인 FcRn 저해제와, IBD의 기존 치료제와는 다른 염증과 섬유화의 이중 억제라는 차별화된 이점을 가지는 TL1A 억제제는 다양한 질병 치료에도 적용될 수 있는 확장 가능성으로 의료 분야에 큰 변화를 불러올 것이다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2024)	CP(05/08)
다이이찌산쿄 (4568.JP)	N/R	N/A	5,289 JPY
일라이릴리 (LLY US)	N/R	N/A	777.77 USD

Sector Index



Research Team 3

팀장	37기	전성재	dhewogrk@naver.com
팀원	37기	남민수	skaalstn211@naver.com
	38기	김범석	chulsuk2@naver.com
	38기	최민영	znsdid0110@gmail.com
	38기	최재은	cjeun3375@gmail.com
	38기	황선우	economic0628@naver.com

CONTENTS

Ⅰ. Intro ····· 2p

Ⅱ. 산업 현황 및 전망

Ⅱ-1-1. 항암치료제 시장 성장성 ····· 4p
Ⅱ-1-2. ADC ····· 4p
Ⅱ-1-3. 면역항암제 ····· 7p
Ⅱ-2-1. 대사질환치료제 시장 성장성 ····· 9p
Ⅱ-2-2. GLP-1 계열 비만치료제 ····· 10p
Ⅱ-2-3. MASH 치료제 ····· 14p
Ⅱ-3-1. 자가면역질환 시장 성장성 ····· 15p
Ⅱ-3-2. 기존 블록버스터 신약 및 바이오시밀러 ····· 15p
Ⅱ-3-3. 새로운 작용기전 ····· 19p

Ⅲ. Appendix

Ⅲ-1. IRA ····· 24p
Ⅲ-2. 미중 바이오분쟁 ····· 25p
Ⅲ-3. 2024 글로벌 학회 일정 ····· 26p

Ⅳ. Top Picks

Ⅳ-1. 다이이찌산쿄 ····· 27p
Ⅳ-2. 일라이 릴리 ····· 28p

Ⅰ. Intro

본 팀은 제약 바이오 산업의 가장 큰 성장 모멘텀이 혁신적인 기술 및 이를 활용한 블록버스터 약물의 등장이라 판단한다. 해당 성장 모멘텀을 파악하기 위해선 산업을 구성하는 기업, 더 나아가 기업이 가진 기술 그 자체에 대한 분석이 필요하다고 판단하였고, 이에 본 보고서에서는 현시점 가장 주목받는 질환 및 그 치료제에 대해 분석하고 향후 전망에 대해 집중하고자 한다.

산업 정의 및 Value Chain

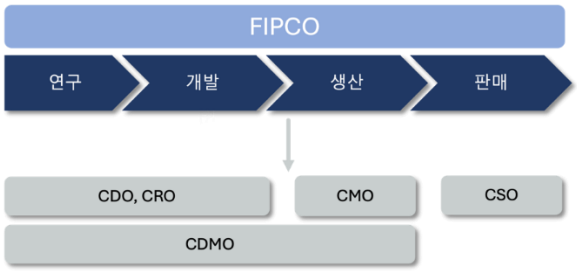
바이오 산업은 생명공학기술을 바탕으로 생명체의 기능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스를 생산하는 산업을 의미하며, 크게 제약 바이오, 농업 바이오, 산업 바이오로 나눌 수 있다. 그 중에서 본 보고서에서 다루는 **제약 바이오 산업은 생명공학 기술을 적용한 의약품 및 관련 기술을 개발하는 산업 총체를 의미**한다. 제약 바이오는 바이오 산업 중 가장 기술 개발로 인한 부가가치가 높아, 바이오 산업 중 가장 많은 주목을 받고 있는 분야이다.

바이오 산업 구조



출처: RFS Team 3

제약 바이오 value chain



출처: RFS Team 3

제약 바이오 산업이 성장함에 따라, 글로벌 제약사, **일명 빅파마(Big pharma)들의 비즈니스 모델 패러다임이 분업화로 전환되고 있다**. 빅파마들은 기존 연구, 개발, 생산, 마케팅을 모두 담당했던 FIPCO 방식에서 경비절감과 연구개발 속도 향상을 위해 주로 CDO, CMO와 같은 주로 위탁개발, 위탁생산 업체를 통해 아웃소싱을 진행하는 방식을 채택하고 있다.

제약, 바이오 산업 동향 파악

코앞에 다가온 특허 만료 시기

1) 블록버스터 약물 특허만료

2) IRA 법안으로 인한 약가 인하

현재 빅파마들은 유망한 기술에 대한 M&A와 라이선스 계약에 박차를 가하고 있다. **이는 1) 블록버스터 의약품의 특허 만료, 2) IRA 법안으로 인한 블록버스터 약물의 약가 인하 때문인 것으로 판단된다.** 오리지널 의약품의 특허가 만료되면, 제네릭 의약품 및 바이오시밀러 제품의 출시가 가능해진다. 이들은 오리지널 의약품보다 통상적으로 저렴한 가격에 판매되기에, 가격 경쟁력을 바탕으로 한 시장침투를 통해 빅파마들의 수익성 감소에 직접적인 영향을 미친다. 실제로, 2020년 전체 의약품 중 매출 14위를 기록했던 블록

버스터 약물 로슈의 아바스틴(Bevacizumab)은 특허 만료 이후 21년 상반기 작년 동기 대비 매출액이 40% 급감하는 모습을 보인 바 있다. 앞으로 **2030년까지 69개의 블록버스터 약물을 포함한 190개의 약물 특허가 차례로 만료될 예정이다.**

블록버스터 약물 특허 만료 시기

제품명	개발사	매출	특허만료시기
아일리아	리제네론	12조 6000억	2024
프롤리아	암젠	5조 3700억	2025
졸레어	노바티스	5조 2200억	2025
옵디보	BMS	11조 9718억	2026
퍼제타	로슈	5조 6284억	2026
엘리퀴스	화이자	8조 8385억	2026
키트루다	머크	31조	2028

출처: 각 사, RFS Team 3

IRA 법안

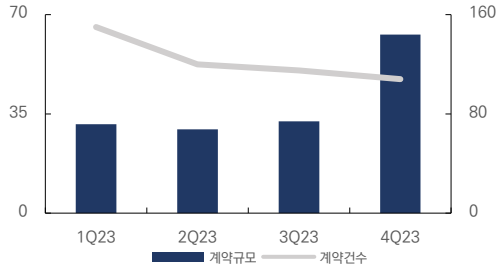
또한, **IRA 법안으로 인한 미국 정부의 약가 인하도 빅파마들의 파이프라인 강화에 영향을 미칠 예정**이다. 지난 23년 8월 CMS는 1차 약가 인하 협상 대상 의약품 10개를 선정했다. 출시 9년이 넘은 저분자의 약품과 13년 이상 바이오 시밀러가 출시되지 않은 의약품을 기준으로 약가 인하 대상이 선정되었고, 주요 빅파마들의 블록버스터 의약품 대부분이 우선협상대상에 포함되었다. 이에 대해 빅파마들은 소송을 진행하며 거세게 반발했으나 24년 2월 소송은 결국 기각되었다. 법안 절차 진행상 26년부터 본격적으로 약가가 인하될 예정이며 이에 따라 매출 중 블록버스터 약물이 높은 비중을 차지하는 빅파마들의 수익 감소는 불가피할 전망이다.

IRA 약가 인하 대상 약물

의약품명	판매사	적응증
Eliquis	BMS.Pfizer	혈전용해제, 항응고제
jardiance	Bl. Eli Lilly	심부전치료제, 당뇨치료제
Xarelto	J&J	항응고제
Januvia	Merck&Co.	당뇨치료제
Farxiga	AstraZeneca	당뇨치료제
Entresto	Novartis	심부전치료제
Enbrel	Amgen	류마티스관절염
Imbruvica	J&J.AbbVie	혈액암 치료제
Stelara	J&J	류마티스 관절염
Fiasp.NovoLog	Novo Nordisk	당뇨치료제

출처: CMS, RFS Team 3

2023년 제약 바이오 라이센싱 거래 추이 (단위: 백만 달러)



출처: 한국바이오협회, RFS Team 3

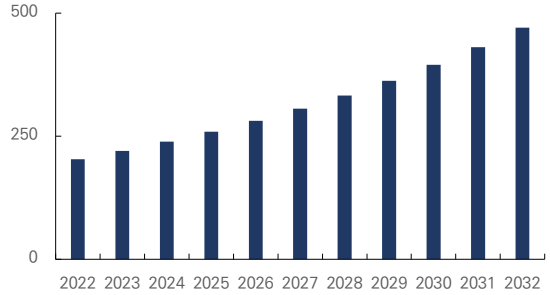
이러한 이유들로 빅파마는 자신들의 거대한 몸집을 이끌 새로운 성장동력의 확보라는 과제를 당면하게 되었다. 고금리 기조 속에서, 감소한 라이센싱 거래 건수에도 지속적으로 상승하는 계약 규모는 성장동력이 될 수 있는 유망한 파이프라인에 대한 빅파마들의 강한 수요를 반증한다. **제약 바이오 산업에 있어서 빅파마의 입지는 절대적이기에, 현 시점 빅파마의 성장동력으로 작용하거나, 작용할 수 있는 가치있는 모달리티와 이와 연관된 벨류 체인에 집중해야 한다.**

II. 산업현황 및 전망

II-1-1. 항암치료제 시장 성장성

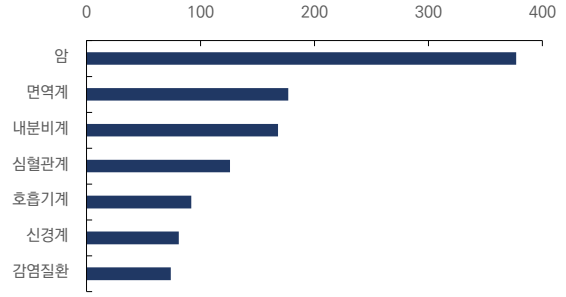
현대 사망원인 1위인 암 치료제에 대한 수요는 굳건하다. 증가하는 암 발생률과 더불어, 항암 신약의 지속적 출시, 치료제 접근성 확대 등으로 인하여 항암 치료제 시장은 2023년 2,200억달러에서 2032년 4,700억 달러까지 연평균 8.8%로 성장하며, 타 질환 대비 압도적인 시장크기를 이어나갈 전망이다.

전세계 항암제 시장 규모 **(단위: 십억 달러)**



출처: Precedence research, RFS Team 3

질환별 치료제 시장 규모(2027E) **(단위: 십억 달러)**



출처: IQVIA, RFS Team 3

II-1-2. ADC

ADC는 현시점 항암치료제 시장에서 가장 각광받는 모달리티이다. 본격적인 치료제 개발 및 적응증 확장을 바탕으로 ADC를 중심으로 한 항암제 시장의 성장이 전망된다.

항암제 분류
1세대 : 세포독성항암제
2세대 : 표적항암제
3세대 : 면역항암제

항암제는 1세대 세포독성항암제, 2세대 표적항암제, 3세대 면역항암제로 구분할 수 있다. 세포독성항암제는 활발하게 분화하는 암세포를 직접 공격하는 약물로 강력한 항암효과를 나타내지만 암세포 특이성이 부족하여 많은 부작용을 일으킬 수 있다. 2세대 표적항암제는 암세포에만 특이적으로 나타나는 단백질이나 유전자 변화를 타겟으로 하는 약물로 암세포 특이성이 높아 부작용은 적지만 치료효과나 내성 면에서 다소 부족한 효능을 보인다.

FDA 승인 ADC 치료제

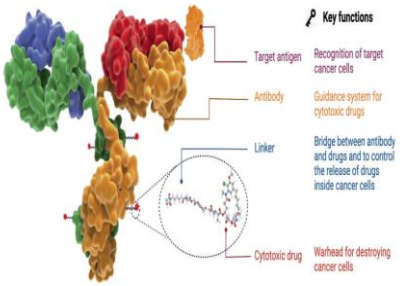
기업	약품명	성분명	Target	Linker	Payload	승인연도
Pfizer	Mylotarg	Gemtuzumab ozogamicin	CD33	hydrazone	N-acetyl-γ-calicheamicin	2000/2017
Seagen	Adcetris	Brentuximab vedotin	CD30	mc-VC-PABC	MMAE	2011
Pfizer	Besponsa	Inotuzumab ozogamicin	CD22	hydrazone	N-acetyl-γ-calicheamicin	2017
AstraZeneca	Lumoxiti	Moxetumomab pasudotox	CD22	mc-VC-PABC	PE38	2018
Roche	Polivy	Polatuzumab vedotin	CD79B	mc-VC-PABC	MMAE	2019
GSK	Blenrep	Belantamab mafodotin	BCMA	mc	MMAF	2020
ADC Therapeutics	Zynlonta	Loncastuximab tesirine	CD19	Dipeptide	PBD dimer	2021
Roche	Kadcyla	Trastuzumb emtansine	HER2	SMCC	DM1	2013
Seagen	Padcev	Enfortumab vedotin	Nectin-4	mc-VC-PABC	MMAE	2019
Daiichi Sankyo	Enhertu	Trastuzumab deruxtecan	HER2	Tetrapeptide	DXd	2019
Immunomedics	Trodelvy	Sacituzumab govitecan	Trop-2	CL2A	SN38	2020
Seagen	Tivdak	Tisotumab vedotin	TF	mc-VC-PABC	MMAE	2021
ImmunoGen	ELAHERE	Mirvetuximab soravtansine	FRa	Sulfo-SPDB	DM4	2022

출처: FDA, RFS Team 3

현시점 가장 각광받는 모달리티인 ADC

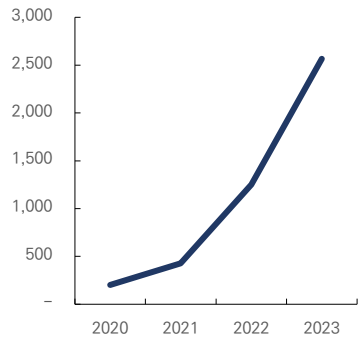
ADC(Antibody Drug Conjugate)는 이러한 세포독성항암제와 표적항암제의 장점만을 합친 약물이다. ADC는 Antibody와 Payload, 이 둘을 연결하는 Linker로 구성되어 있는데, 종양 세포에 특이적으로 결합하는 Antibody의 높은 특이성에 기인해 낮은 부작용을 나타내며, 세포독성 약물인 Payload를 통해 강력한 항암효과를 나타내는 장점을 가진다. 2019년 다이이찌산쿄와 아스트라제네카가 공동개발한 HER2 타겟 ADC인 엔허투(Trastuzumab deruxtecan)가 블록버스터 약물로 자리매김하면서 강점을 바탕으로 한 ADC의 막대한 시장성이 확인되었고, **현시점 가장 각광받는 모달리티로 인식되고 있다**.

ADC 구조



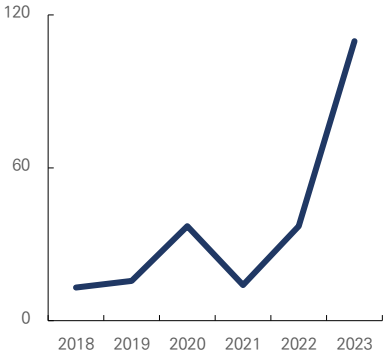
출처: Nature, RFS Team3

엔허투 매출액 추이 (단위: 백만 달러)



출처: 아스트라제네카 & 다이이찌산쿄, RFS Team 3

ADC 관련 기술거래 규모 추이 (단위: 십억 달러)



출처: 언론보도 종합, RFS Team 3

23년 라이센싱 계약 규모 상위 10개 중 4개가 ADC 관련 계약

이에 빅파마들은 활발하게 ADC 관련 기술이전 및 M&A를 진행하며 파이프라인을 확보하고 연구개발을 이어가고 있다. COVID-19로 인한 특수 상황이었던 21년을 제외하면 ADC 관련 기술거래 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 23년의 경우 체결된 주요 기술이전 및 M&A에서 **계약 규모 상위 10개 중 4개의 계약이 ADC 관련 계약**이었으며, ADC 관련 M&A 및 파트너십 활동 **총 규모는 1100억달러(YoY +300%)를 기록**했다.

2023~2024년 ADC 관련 계약

일자	인수	피인수	총계약규모 (단위 : 백만달러)	내용
2023.03.13	Pfizer	Seagen	43,000	Adcetris, padcev, Tivdac, Tukysa 보유
2023.10.19	MSD	Daiichi Sankyo	22,000	Patritumab deruxtecan(HER3 ADC), Ifinatamab deruxtecan(B7-H3 ADC), Raludotatug deruxtecan(CDH6 ADC) 글로벌 권리
2023.11.30	Abbvie	ImmunoGen	10,100	Elahere 등 보유
2024.01.08	Johnson&Johnson	Ambrx Biopharma	2,200	ARX517(PSMA ADC) 등 보유
2023.05.07	Elsal	Bliss Biopharmaceutical	2,000	BB-1707(HER2 ADC) 공동 개발 계약. Easal 옵션 보유
2023.01.05	Amgen	Synaffix	2,000	ADC 플랫폼 활용후보물질 1 개 발굴, 4 개 추가 옵션 포함
2023.12.20	GSK	Hansoh pharma	1,710	HS-20093(B7-H4 ADC) 중화권 이외 지역
2023.12.22	Johnson&Johnson	레고켐바이오	1,700	LCB84(Trop2 ADC) 공동 개발
2023.04.03	BioNTech	Duality Biologics	1,670	DB-1303(HER2 ADC), DB-1311 중화권 이외 지역
2023.10.30	Merck KGaA	Jiangsu Hengrui	1,648	HRS-1167(PARP1 억제제), SHR-A1904(Claudin-18.2 ADC)
2023.10.20	GSK	Hansoh pharma	1,570	HS-20089(B7-H4 ADC) 중화권 이외 지역
2023.02.23	AstraZeneca	KYM Biosciences	1,163	CMG901(Claudin 18.2 ADC) 글로벌 권리
2023.10.12	BioNTech	MediLink Therapeutics	1,070	YL202(HER3 ADC) 중화권 이외 지역
2023.04.20	BMS	Tubulis	1,023	ADC P5 Conjugate 플랫폼, tubutecan 페이로드
2023.06.29	Lilly	Emergence Therapeutics	470	Nectin-4 ADC 파이프라인확보
2023.11.07	BMS	오름 테라퓨틱스	180	CD33 E3 ubiqutin ligase regulator ADC

출처: 각 사, RFS Team 3

ADC의 본격적인 적응증 확장 및 미충족 수요에 대한 기술 계약 전망

주요 M&A 및 기술이전 대상의 경우 기존에 활용된 타겟 및 플랫폼을 위주로 이루어지고 있는데, 이는 ADC의 개발 단계가 아직 초기단계이기 때문에, 우선적으로 일정부분 유효성이 확보된 파이프라인을 활용하여 적응증을 확장하고, 점차 효능 및 부작용을 향상시키려는 전략으로 판단된다. **따라서 앞으로 현시점**

가장 우위를 가지는 ADC들의 본격적인 적응증 확장과 이에 따른 가파른 매출액 성장세가 전망되며, 기술 계약의 경우 유효성 및 안전성 부분에 대한 추가적인 수요를 충족시켜 줄 수 있는 **차별화된 ADC 플랫폼 기술** 및 EGFR, CLDN18.2, B7-H3, Nectin-4, HER3 등 **새로운 타겟 관련 파이프라인**을 위주로 그 성장세가 지속적으로 이어질 것으로 전망한다.

향후에는 현재 미충족된 ADC의 유효성, 안전성 부분을 충족시킬 ADC 플랫폼 및 적응증 확장을 위한 새로운 타겟이 주목받을 것으로 전망한다. 이에 ADC의 각 구성요소별 역할과 향후의 개선방향에 대해 살펴보고자 한다.

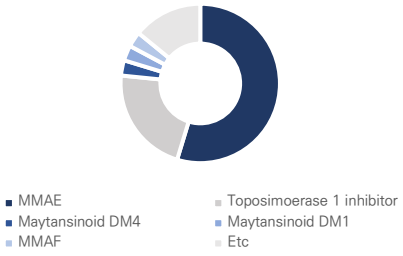
Payload

Bystander effect
: ADC가 표적으로 하는 세포 뿐만 아니라 주변 암세포에 도 영향을 미치는 현상

DAR (Drug-Antibody Ratio)
: 약물 대 항체 비율로 각 항체에 연결된 약물의 평균 개수

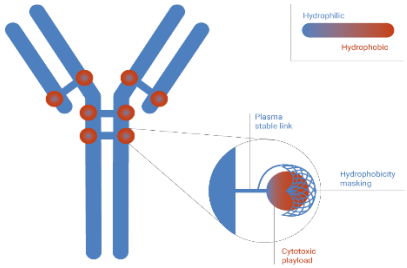
Payload는 세포독성 약물로 ADC에서 실제적인 항암효과를 담당하는 부분으로, 현재까지 승인받은 ADC의 payload는 주로 미세소관 파괴 약물과 DNA 변형 약물로 구성된다. 초기 ADC의 payload는 더 강력한 세포독성 효과를 보이는 약물을 사용하는 방향으로 개발되어 왔다. 하지만 엔허투의 payload인 deruxtecan은 topoisomerase 1 inhibtor로서 기존 payload보다 세포독성 자체는 약하지만 bystander effect와 높은 DAR을 통해 더 높은 치료효능을 나타내었고 이후 **payload 선택에 있어서 세포독성 효과의 정도보다 적응증 및 타겟별로 최적화된 payload의 선택이 중시되고 있다.** 최근 진행 중인 128개의 ADC 관련 임상시험을 분석한 논문(Song et al, 2023)에 따르면 현재 MMAE, topoisomerase 1 inhibitor 등을 포함한 기존 ADC payload를 최적화하여 활용한 ADC 임상이 활발히 진행 중이며, 신규 payload로서 NIR-PIT, NAMPT, Bcl-xL payloads, Campahycins, RNA inhibitors, PROTAC, Immuno payloads 등을 활용한 연구 역시 진행되고 있다.

임상시험 대상 ADC Payload



출처: Song et al, 2023, RFS Team 3

PSARLink 플랫폼



출처: 일라이 릴리, RFS Team 3

Linker

Linker 구분

1) Non-cleavable linker
2) Cleavable linker

ADC를 구성하는 antibody와 Payload를 연결하는 linker는 약물의 방출과 연관된 치료효과 및 안정성과 깊은 관련이 있다. Linker는 크게 non-cleavable linker와 cleavable linker로 구분할 수 있는데, non-cleavable linker의 경우 ADC가 혈액 순환 중에는 안정성이 높다는 장점이 있지만 linker와 결합한 형태로 존재하기 때문에 본래 세포독성 약물의 효능이 저하된다는 단점이 있다. 이에, 현재 대부분의 ADC는 cleavable linker로 구성되어 있다. **Cleavable linker는 종양 특이적인 요소들에 의해 분해되기에 암세포 내부로 진입한 후 payload의 효과적인 방출을 가능하게 하며, bystander effect를 일으킴으로써 ADC의 효능을 최대화할 수 있다.** 현재는 cathepsin cleavable peptide linker가 주로 사용되고 있으며, off target issue 개선을 위한 Fe(II) cleavable, glycoside cleavable, phosphatase cleavable linker 역시 연구되고 있다. 23

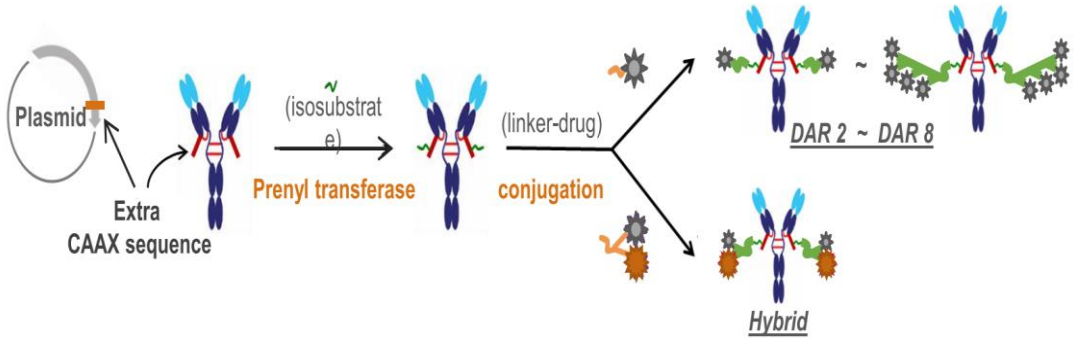
년 10월 일라이릴리는 마블링크 바이오사이언스 인수를 통해 PSARlink 플랫폼을 확보하였다. PSARlink는 linker에 polysarcosine chain을 더하는 기술로 이처럼 linker를 활용한 masking 기술 역시 주목할만한 부분이다.

Conjugation

Site specific conjugation을 통한 균일한 DAR의 확보

ADC의 일정한 생산 품질 확보를 위해서는 균일한 DAR이 요구된다. Conjugation은 antibody와 linker를 결합하는 단계로, **ADC의 특정 위치에만 linker를 연결함으로써(site specific conjugation) 균일한 DAR을 확보할 수 있다.** 기존 주로 활용된 Amine-NHS, thiol-maleimide conjugation 방식의 경우 비특이적 conjugation 방식으로 DAR의 균일성이 다소 떨어지는 단점이 존재하였다. 이에 현재 항체에 추가적인 cysteine을 도입하여 conjugation site를 고정하거나(로슈), transglutaminase 인지 서열(화이자), farnesyltransferase 인지 서열(레고켐바이오) 등을 도입하여 linker의 결합 특이성을 높이는 방식이 개발되고 있다.

ConjuALL Linker 플랫폼



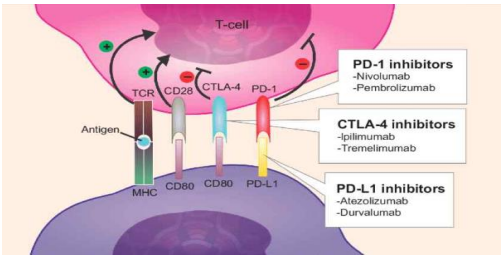
출처: 레고켐바이오, RFS Team 3

II-1-3. 면역항암제

23년 전체 의약품 매출액 1위의 키트루다

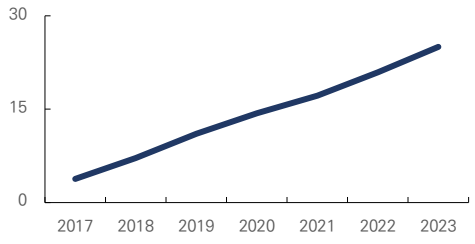
면역항암제는 암 자체를 공격하는 기존 항암제와는 달리 인공면역 단백질을 체내에 주입하여 면역체계를 자극함으로써 면역세포가 선택적으로 암세포만을 공격하도록 유도하는 치료약제이다. 면역체크포인트 억제제인 키트루다(Pembrolizumab)는 면역세포인 T세포 표면에 PD-1 단백질을 억제해 PD-L1 수용체와 결합을 막아 면역세포를 활성화하고, 이를 통해 암을 치료한다. **키트루다는 23년 전체 의약품 매출액 1위를 차지하고 있는 블록버스터 의약품으로 26개의 적응증을 허가받아 면역항암제 중 최다 적응증을 확보하고 있다.**

면역체크포인트 억제제 약물



출처: 약학정보원, RFS Team 3

키트루다 매출액 추이 (단위: 십억 달러)



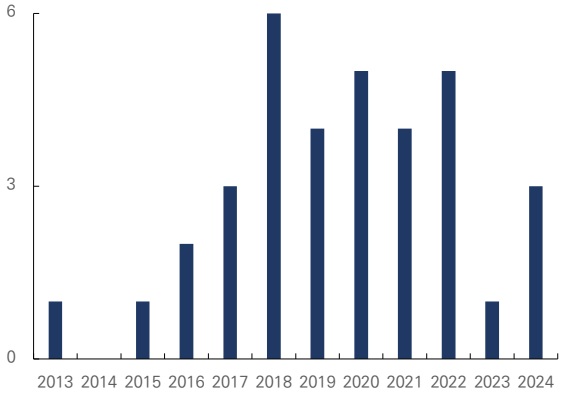
출처: 머크, RFS Team 3

키트루다 적응증 확장 전략

병용요법을 통한 키트루다의 적응증 확장

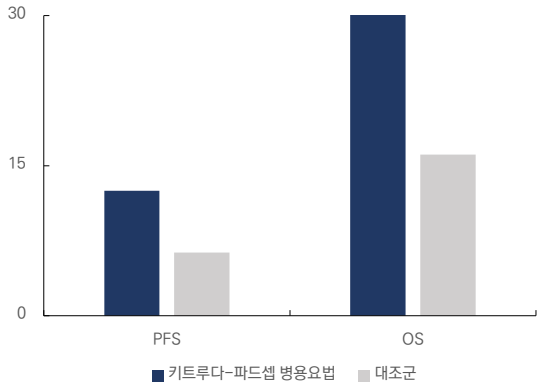
병용요법을 통한 적응증 확장으로 키트루다의 매출액 상승세는 유지될 것이라 전망한다. 키트루다는 22년 10월 완전 절제술을 받은 III기 흑색종 환자의 수술 후 보조요법 치료 적응증을 획득한 후 한동안 추가적인 적응증 확보에 어려움을 겪었다. 하지만 23년 12월 PD-L1 발현 양성 수술 불가능한 국소 진행성/전이성 HER2 양성 위/위식도접합부 선암 1차 치료에 있어서 키트루다-트라스트주맙-항암화학요법의 병용요법으로 적응증을 획득한 후 추가적으로 위암, 자궁경부암, 담도암에 대해 3건의 추가 적응증 확보에 성공하였다. 그간 지지부진했던 적응증 확보의 새로운 활로는 키트루다 단독요법이 아닌 기존 항암치료제와의 병용요법을 통한 확장 전략이다.

키트루다 연도별 획득 적응증 추이



출처: 머크, RFS Team 3

키트루다-파드셉 병용요법 임상결과 **(단위: 개월)**



출처: Clinical trials.gov, RFS Team 3

ADC-키트루다 병용요법

주목할 점은 최근 가장 각광받는 모달리티인 ADC와의 병용요법을 통한 적응증 확장이다. 이전 치료 이력이 없는 국소 진행성 전이성 요로상피암 환자에 대한 ADC 파드셉(Enfortumab vedotin)과 키트루다 병용요법의 임상 결과 무진행 생존기간(PFS) 중앙값 12.5개월(대조군 항암화학요법 : 6.3개월), 전체생존기간(OS) 중앙값 31.5개월(대조군 16.1개월)로 유효성 평가변수에서 기존 치료법 대비 월등한 개선 수치를 보이며 해당 적응증의 1차 치료제로 승인되었고, 이를통해 ADC와 키트루다 병용요법의 월등한 유효성을 확인할 수 있었다. 머크는 23년 10월 다이이찌산쿄와 ADC 공동개발 전략을 발표하며 신약 3개의 파이프라인을 220억 달러 규모로 기술 도입하며 ADC와의 병용요법을 주요 시장 확대 전략으로 삼고 있다. 향후 ADC와 병용요법을 바탕으로 키트루다의 매출 성장세는 지속될 것이라 전망한다.

키트루다 특허만료

IV: 정맥주사
SC: 피하주사

키트루다의 특허 만료 시점은 2028년으로, 특허 만료 이후에는 키트루다의 바이오시밀러 출시가 가능하다. **키트루다 제약사인 머크는 최우선 특허방어전략으로 제형변경을 내세우고 있다.** 머크는 알테오젠의 재조합 인간 히알루로니다제 기반 제형 변경 플랫폼 "ALT-B4"을 도입하여 기존의 IV에서 SC으로의 제형변경을 진행 중이다. IV 제형에 비해 SC 제형의 주사는 투약시간이 적고 환자편의성 개선 등의 장점이 있기에, 머크는 특허만료전 IV 제형의 키트루다를 SC 제형의 키트루다로 대체하며 바이오시밀러의 시장 침투를 최소화할 예정이다. 키트루다 SC 제형의 임상 중 가장 빠르게 진행 중인 임상은 비소세포폐암 환자를 대상으로 한 임상 3상이며 24년 9월 내로 임상 결과를 확인할 수 있을 전망이다.

키트루다 SC 제형 임상 진행 상황

임상명	임상단계	적응증	종료일자
NCT05722015	임상 3상	비소세포폐암	2024-09-23
NCT06041802	임상 2상	고형암	2025-03-03
NCT05017012	임상 1상	고형암	2026-09-25
NCT06041802	임상 2상	편평상피세포암	2027-03-02

출처: 머크, RFS Team 3

키트루다 바이오시밀러 개발

반면 암젠, 산도스, 바이오테라 및 국내 셀트리온, 삼성바이오에피스 등의 **바이오의약품 기업은 앞다투어 키트루다 바이오시밀러 개발을 진행하고 있다.** 셀트리온은 infliximab의 바이오시밀러인 램시마 SC 개발 때와 마찬가지로 SC 제형의 pembrolizumab 바이오시밀러 개발을 진행하고 있으며, 삼성바이오에피스는 키트루다 바이오시밀러 후보물질 SB27에 대해 비소세포폐암 환자를 대상으로 SB27과 키트루다 간 약동학, 유효성, 안전성, 면역원성을 비교하는 임상시험을 진행하고 있다. 올해 1월 시작한 임상 1상과 4월에 시작한 임상 3상 시험을 동시에 진행하고 있으며, 바이오시밀러는 신약과 달리 용량 등을 정하는 임상 2상을 건너뛰는 것이 가능하기 때문에 임상 1상과 3상을 동시에 진행하는 '오버랩' 전략을 통해 개발을 진행하고 있다. 키트루다는 글로벌 의약품 매출 1위의 블록버스터 약물이며, 최근까지도 적응증 확장 중인 강력한 파급력을 가진 약물이기에 특허만료에 따른 향후 전망을 주목할 필요가 있다.

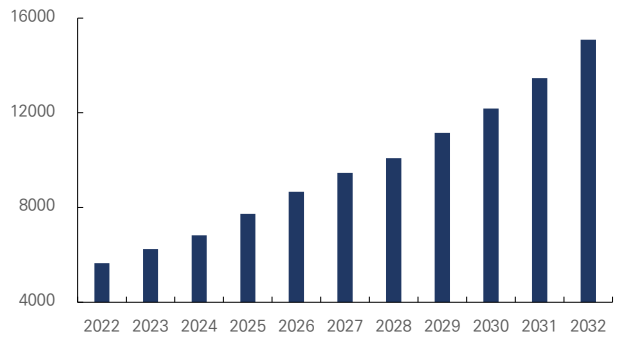
II-2-1. 대사질환치료제 시장 성장성

비만치료제 시장의 성장이 대사질환치료제 시장의 성장 이끈다.

비만치료제 시장의 성장세가 대사질환 시장으로 확대될 것을 전망한다. 비만은 만성 질환인 대사증후군 및 심혈관 질환의 발생 위험을 높이지만, 비만에 대해 장기간 사용할 수 있는 약물은 안전상의 문제로 많지 않았다. 주로 사용되던 비만치료제에는 지방흡수억제제와 식욕억제제가 있었지만, 많은 부작용과 낮은 체중감소 효과의 문제가 지속적으로 제기되어 왔다. **그러나 GLP-1 작용제, 삭센다(Liraglutide)의 등장은 비만 시장의 변곡점이 되어 비만치료제의 성장을 주도하였다.** 시장조사업체에 따르면, 전 세계 비만치료제 시장은 연평균 성장률 10.6%로 32년에는 약 150억 달러의 시장규모를 가질 것으로 전망된다.

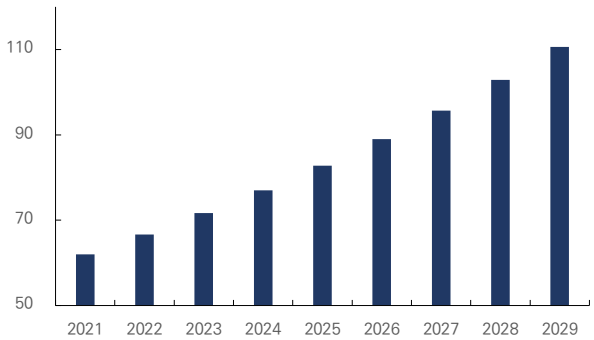
주목할만한 점은 비만치료제 시장의 성장이 대사질환치료제 시장으로 확장된다는 것이다. 비만치료제에 사용되는 GLP-1 작용제는 혈당을 낮추는 역할을 하기에 대사이상 관련 지방간염 (MASH)과 퇴행성 뇌 질환, 심혈관질환 치료제로도 연구가 활발하게 진행되고 있다.

전세계 비만치료제 시장 성장성 (단위: 백만 달러)



출처: Market.US, RFS Team 3

전 세계 대사질환치료제 시장 성장성 (단위: 십억 달러)



출처: DATA BRIDGE, RFS Team 3

II-2-2. GLP-1 계열 비만치료제

23년 국제학술지 사이언스가 GLP-1기반의 비만 치료제를 올해의 혁신으로 선정할 만큼, 작년 비만치료제의 성장이 제약/바이오 산업의 성장을 이끌었다 해도 과언이 아니다. 이에 현재까지도 시장을 선도중인 GLP-1 계열 비만치료제 현황에 대해 다뤄보고자 한다.

GLP-1 작용제

GLP-1(Glucagon-like Peptide 1)은 위장에서 분비되는 incretin 호르몬 중 하나로 경구로 섭취된 당이나 지방에 반응하여 소장의 L세포에서 분비되는 펩타이드 호르몬이다. GLP-1은 췌장에서 인슐린의 분비를 촉진하고 글루카곤의 분비는 억제하는데, GLP-1 작용제는 GLP-1 수용체에 작용함으로써 앞서 기술한 기전을 바탕으로 제 2형 당뇨병 치료제로 사용되며, 체중 감소 효과 또한 확인되어 비만치료제로 승인되었다.

GLP-1 작용제의 선도주자 노보 노디스크의 '삭센다'와 '위고비'

GLP-1 수용체는 췌장뿐만 아니라, 위장관, 신장, 심장 등 다양한 장기에 존재한다. 위장관에서는 위배출을 지연시키고, 시상하부에서 포만감을 유발한다. 체내에서 분비된 GLP-1은 DDP-4(Dipeptidylpeptidase-4)에 의해 분해되어 혈장 반감기가 1~2분으로 매우 짧다. 따라서 내인성 GLP-1은 BBB를 통과해 뇌에 존재하는 GLP-1 수용체에 작용하기보다 미주신경으로 고립핵을 통해 시상하부에 전달되어 식욕 억제 작용을 나타낸다. 반면 GLP-1 작용제는 DDP-4에 의해 쉽게 분해되지 않아 반감기가 길기 때문에 시상하부 궁상핵의 GLP-1 수용체에 작용하여 포만감을 발생시키며, 식욕을 촉진하는 NPY/AgRP를 억제한다.

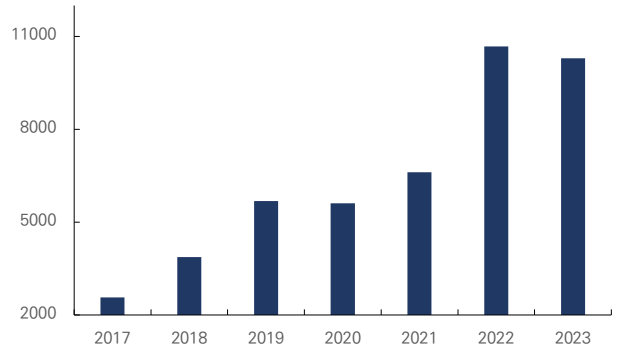
노보 노디스크의 삭센다(Liraglutide)와 위고비(Semaglutide)

최초의 GLP-1 계열 비만치료제는 노보 노디스크의 삭센다이다. 삭센다는 기존에 빅토자(Liraglutide)라는 제품명으로 당뇨치료제로 사용되어 왔으나 임상 도중 뛰어난 체중 감량 효과가 확인되며 리라글루타이드의 용량 변경을 통해 비만치료제로 개발되었다. 그러나 1일 1회 피하주사해야 하는 불편함이 있었고 이어 등장한 것이 위고비이다.

위고비 또한 17년 오젬픽(Semaglutide)이라는 제품명으로 제 2형 당뇨치료제로 먼저 허가 받았고, 21년 6월에 비만치료제로 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다. 삭센다는 평균적으로 초기 체중의 5.7~8.0% 정도의 체중 감량을 유도하는 데 비해 위고비는 평균적으로 15~18% 정도의 체중 감소 효과를 보였고 1주 1회 피하주사하기에 편의성이 대폭 개선되었다. 위고비는 삭센다보다 뛰어난 체중감량 효과와 높은 편의성으로 빠르게 시장을 점유해 나갔다.

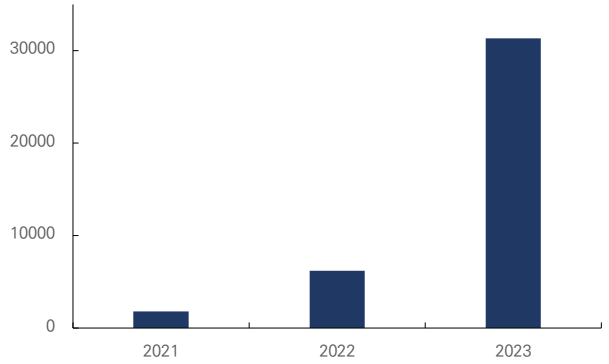
삭센다와 달리 위고비는 아직 국내 출시가 되지 않았지만, 최근 노보 노디스크에서 위고비 국내 출시 일정과 관련하여 한국이 글로벌 우선순위에 있다고 밝혀 국내 출시와 함께 국내 비만치료제 시장의 성장 또한 전망할 수 있다.

노보 노디스크 '삭센다' 매출 성장 (단위: 백만 덴마크 크로네)



출처: Novo Nordisk, RFS Team 3

노보 노디스크 '위고비' 매출 성장 (단위: 백만 덴마크 크로네)



출처: Novo Nordisk, RFS Team 3

GLP-1/GIP 이중작용제

GIP(Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide)도 incretin 호르몬의 한 종류로 음식 섭취 시 소장의 K세포에서 분비되어 인슐린의 분비를 촉진한다. GLP-1과는 반대로 혈당이 낮을 때 글루카곤의 분비를 촉진하기 때문에 약제로써 사용하기에는 우려가 있었다. 허나 GLP-1 작용제와 함께 사용하는 경우, 저혈당 상태에서의 글루카곤 분비에 대한 효과가 상쇄되기 때문에 GLP-1/GIP 이중 작용제로 incretin effect를 극대화하려는 전략이 제시되었다. 또한, GIP는 GLP-1 수용체 작용제의 약리학적 이점을 향상시키는 한편 메스꺼움과 구토, 설사 등 일반적인 위장관 부작용을 완화할 수 있다는 장점이 있다.

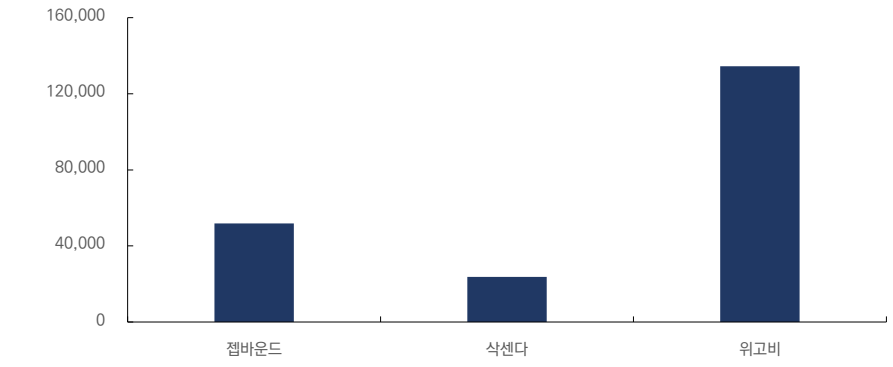
일라이릴리의 젭바운드(Tirzepatide)

GLP-1/GIP 이중작용제의 선도주자 일라이릴리의 '젭바운드'

일라이릴리의 이중작용제인 젭바운드는 마운자로(Tirzepatide)라는 제품명으로 당뇨병 치료제로 개발되었으나 작년에 FDA로부터 비만치료제로 승인받았으며 23년 12월 판매가 시작되었다. 젭바운드는 임상 3상 시험에서 15mg을 72주간 투여 시 체중이 최대 22.5% 감소하는 등, **GLP-1 작용제에 비해 더 뛰어난 효과를 입증하였다.**

젭바운드는 단일작용제인 위고비에 비해 체중 감소 효과가 뛰어나므로 공격적인 매출 성장을 전망한다. 1Q24, 위고비에 비해 젭바운드의 매출액이 다소 낮으나 이는 제약 산업 특성 상 신규 치료제 출시 후 수요에 비해 부족한 공급으로 인해 불가피한 것으로 판단한다. 위고비 또한, 출시 직후 높은 수요에 비해 부족한 공급으로 인해 낮은 매출을 기록하였으나, 수출 국가의 확대와 증설 등의 공급능력 확보로 인해 높은 매출 성장률을 기록하며 23년 삭센다 매출의 약 3배에 해당하는 매출을 기록하였다. 향후 젭바운드 또한, 공급능력의 확보와 수출 국가의 확대로 위고비를 뛰어넘는 매출 성장이 가능하다고 판단한다.

GLP-1 계열 비만치료제 1Q24 매출 비교 **(단위: 만 달러)**



출처: Eli Lily, Novo Nordisk, RFS Team 3

GLP-1 관련 단일작용제와 이중작용제는 이미 판매를 시작하여 시장을 선점한 약품이 존재하는 상황이다, 주목할만한 점은 더 높은 효과의 비만치료제를 위한 경쟁이 끝나지 않았다는 것이다. 향후 비만치료제 시장을 이끌어갈 잠재력 있는 기술은 GLP-1/GIP/Glucagon 삼중작용제와 경구용 및 패치형 비만치료제라고 판단한다.

향후 비만치료제 시장의 선도주자는 삼중작용제와 경구용, 패치형 치료제 전망

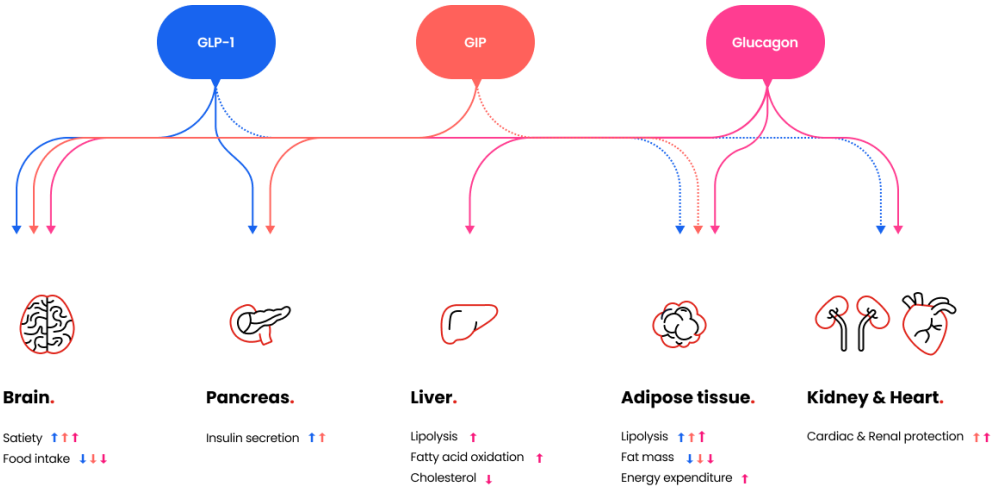
GLP-1/GIP/Glucagon 삼중작용제

GLP-1 작용제와 GLP-1/GIP 이중작용제보다 강력한 체중 감소 효과가 기대되는 GLP-1/GIP/Glucagon 삼중작용제가 개발 중이다. 삼중작용제는 혈당 조절뿐만 아니라 포만감 조절과 함께 에너지 소비 및 지질 대사 조절에도 관여하기에 세 가지 약리작용을 적절히 활용하여 비만, 제2형 당뇨병 및 심혈관 질환에 대한 치료 잠재력을 극대화할 수 있다.

일라이릴리는 23년 6월 삼중작용제인 레타트루타이드에 대한 임상 2상 결과를 발표하였으며, 결과에 따르면 48주간 투여 시 평균적으로 24%의 체중 감소 효과를 보이며 젭바운드를 웃도는 효과를 입증하였다.

국내 기업 중에서는 한미약품이 HM15275라는 이름으로 개발이 진행 중이다. 비임상 연구를 통해 HM15275는 각각의 수용체 작용을 최적화해 근 손실을 최소화하며 25% 이상 체중 감소 효과가 있을 것으로 예상되어, 비만 및 심혈관, 신장, 대사(CVRM)질환 치료를 위한 Best-in-Class의 가능성을 가지고 있음을 확인하였다. 24년 2월 국내 임상 1상 시험계획을 제출하였고 3월 FDA에 미국 임상 1상 시험계획을 제출하였으며 6월 미국당뇨병학회(ADA)에서 HM15275의 주요 연구 결과를 발표할 예정이다.

GLP-1/GIP/Glucagon 삼중작용제 효과



출처: 한미약품, RFS Team 3

경구용, 패치형 GLP-1 비만치료제

현재 경구용과 패치형 GLP-1 비만치료제가 개발 중에 있으며, 이들은 기존 주사제 형태의 비만치료제보다 편의성이 뛰어나기에 높은 부가가치를 가질 전망이다. GLP-1 계열의 성분들은 대부분 펩타이드이기 때문에 경구 투여 시 소화되기 때문에 생체 이용률이 매우 낮아 치료 효과를 기대하기 힘들다. 이에 GLP-1 작용제 계열 비만치료제는 주사제 형태로 개발되고 있으나 통증으로 인해 환자들의 복약 편의성이 낮다는 단점이 존재한다. 이에 대한 대안으로 **경구 투여 시에도 생체 이용률을 높이는 방안으로의 연구와 피부에 부착하는 형태의 패치형 비만치료제의 연구가 진행되고 있다.**

노보 노디스크는 24년 3월 경구용 플랫폼 기술(SNAC)을 적용한 GLP-1/Amylin 이중작용제인 아미크레틴의 임상 1상 결과를 발표하였다. 경구용 플랫폼 기술인 SNAC은 캐리어에 펩타이드, 단백질 등 다양한 약물 활성 성분을 결합시키며 결합된 약물은 친유성 특징을 가지며, 능동 수송으로 위장관 세포막을 쉽게 통과해 혈류로 흡수시키는 기술이다. 투약 12주 만에 평균적으로 체중 13.1%를 감소시키며 아미크레틴은 경구용 제형으로 우수한 체중 감소 효과를 지닌 것을 확인하였다.

일라이릴리는 경구용 GLP-1 작용제인 오리프글리프론을 개발 중에 있다. 오르포글리프론은 저분자 화합물로, 위에서 분해되지 않는 경구용 GLP-1 작용제이다. 임상 2상 결과는 투약 36주차에 14.7%의 체중 감소 효과를 보였다. 작년 말 시작된 임상 3상에서도 유사한 결과가 나온다면, 경구용 비만치료제가 공급이 부족한 GLP-1 주사제의 대안으로 작용하며 성장할 전망이다.

국내 기업으로는 대원제약이 패치형 GLP-1 작용제를 개발하고 있다. 대원제약은 라파스와 마이크로니들 패치 비만치료제 DW-1022(Semaglutide)를 공동 개발 중으로, 3월 국내에서 임상 1상 시험계획이 승인되었다. DW-1022는 GLP-1 작용제인 세마글루타이드를 주성분으로 탑재한 마이크로니들 형태의 패치제이다. 연내에 임상시험 결과를 확인할 수 있을 것으로 전망된다.

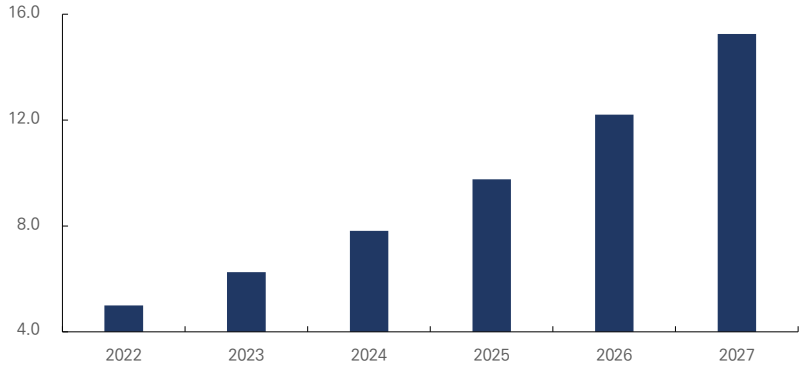
II-2-3. MASH 치료제

GLP-작용제, 비만치료제를 넘어서 MASH 치료까지

GLP-1 작용제가 비만치료제를 넘어 다양한 대사질환에도 사용될 전망이다. GLP-1 작용제가 주목받는 이유는 비만치료제로서의 그 효과도 있지만 GLP-1 작용제가 가지는 확장성에도 그 이유가 있다. GPL-1 작용제는 현재 대사장애, 위장관, 심혈관, 중추신경계 등의 분야에서 임상 시험이 진행 중에 있다. **GLP-1 작용제에서 확장이 기대되는 적응증으로는 MASH(대사이상 관련 지방간염)가 있다.**

대사이상 관련 지방간염은 음주 여부와 관련 없이 식습관이나 대사질환으로 인해 간에 지방이 쌓이는 질병이다. 심한 경우 염증과 함께 간의 섬유화 증상이 나타나며 간암으로 악화될 수도 있다.

MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료제 시장 성장성 **(단위: 십억 달러)**



출처: Markets And Markets, RFS Team 3

현존하는 MASH 치료제로는 마드리갈의 레즈디프라(Resmetirom)가 있다. 3월 FDA는 세계 최초로 MASH 치료제인 레즈디프라를 승인하였다. 레즈디프라는 갑상선 호르몬 수용체-베타(THR-beta)의 선택적 작용제이다. 간에서 레즈디프라에 의해 해당 수용체가 활성화되면 간 지방 축적이 감소한다. 비교적 최근, 최초의 MASH 치료제의 등장과 함께 MASH 치료제 시장의 성장이 전망된다. 허나 주목할만한 점은 레즈디프라는 신속 승인으로, 진행 중인 확증 임상 결과에 따라 정식 승인 여부가 결정된다. 또한, 높은 약가가 한계로 꼽힌다. 마드리갈은 레즈디프라의 연간 도매 가격을 4만 7400달러(약 6300만원)으로 정했다. 이는 ICER(Institute for Clinical and Economic Review)가 제시한 임계값 범위에 해당하는 가격이나, 환자와 의료시스템에는 부담으로 작용될 전망이다. 초기 시장 선점으로 당분간 레즈디프라가 시장을 독점할 것으로 보이나, 추가적 치료제 개발에 대한 수요는 여전하다.

노보 노디스크와 일라이릴리는 기존 세마글루타이드와 터제파타이드를 주성분으로 한 MASH 치료제 임상 시험이 진행 중이다. 일라이릴리는 24년 2월, 터제파타이드를 주 성분으로 한 MASH 치료제 임상 2상 결과 52주차에 섬유증 악화 없이 염증을 개선한 피험자가 74%에 달했다고 발표하였다. 현재 당뇨 및 비만 치료제로 쓰이는 GLP-1 작용제 계열 약물이 MASH 치료에도 효과가 있음을 입증하였다. 또한 중증 MASH 환자의 대부분이 과체중이거나 당뇨, 심혈관 질환을 동반한다. **GLP-1 작용제 계열 MASH 치료제는 MASH 치료와 동반된 질환을 함께 치료할 수 있기에 레즈디프라에 비해 이점이 있다.**

같은 원리로 MASH 치료제를 개발 중인 한미약품에 대한 기대감이 커지고 있다. 한미약품에서 임상 시험이 진행되고 있는 GLP-1 계열 MASH 치료제에는 HM15211(Efocipegtrutide)과 HM12525A(Efinopegdutide)가 있다. 한미약품이 자체 개발 중인 HM15211은 GLP-1/GIP/Glucagon 삼중작용제로, 지난해 11월 미국간학회(AASLD)에서 간 염증 및 간 섬유화가 유도된 모델에서 간 조직에서의 염증 및 섬유화 개선 효과를 확인하였다. HM12525A는 머크에 기술 수출한 치

료제로 머크가 제시한 목표 매출액을 분석해보면, 한미약품은 해당 약품의 상용화 시 최대 6,700억원가량 판매 로열티를 기대할 수 있는 상황이다. 두 MASH 치료제 모두 내년 말 임상 2상이 종료될 예정이다.

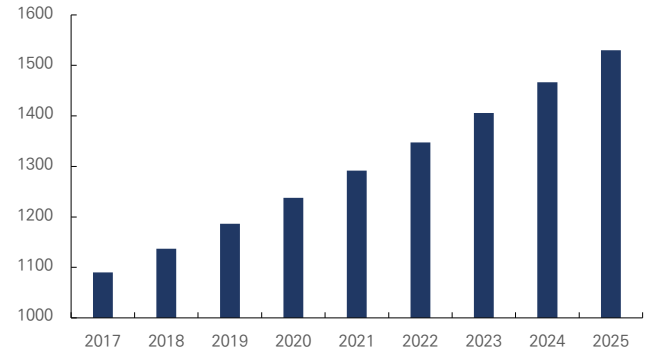
II-3-1. 자가면역질환 시장 성장성

치료제의 확장성이 뒷받침하는 자가면역질환 시장의 성장

자가면역질환 치료제는 의료 최대 시장인 항암제에 버금갈 정도로 성장성과 시장성이 높다. 자가면역질환 치료제의 시장 규모는 17년 1,090억 달러에서 25년 1,530억 달러로 원화 약 200조 원까지 확대되어 연평균 성장률 4.33%가 전망된다.

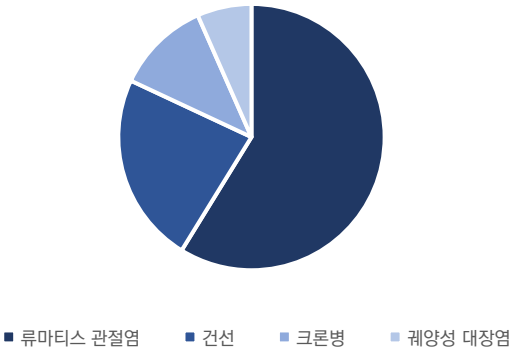
특히, 자가면역질환 시장은 치료제의 확장성에도 주목해야 한다. 자가면역질환이 속하는 면역 매개 염증성질환의 특징은 질병 발생 경로를 다양한 적응증이 공유한다는 점인데, 이를 통해 한 개의 치료제가 다양한 면역질환을 조절할 수 있다. 이러한 확장성은 pipeline-in-a-proudct(PiP)라고 불리며 한 가지 약물이 다수 적응증 확보를 가능하게 함으로써 여러 블록버스터 약물의 탄생 배경이 되었다.

자가면역질환 치료제 시장 규모 (단위: 억 달러)



출처: Research And Markets , RFS Team 3

2023년 글로벌 자가면역시장 규모 (단위: 억 달러)



출처: fortunebusinessinsights, RFS Team 3

II-3-2. 기존 블록버스터 신약 및 바이오시밀러

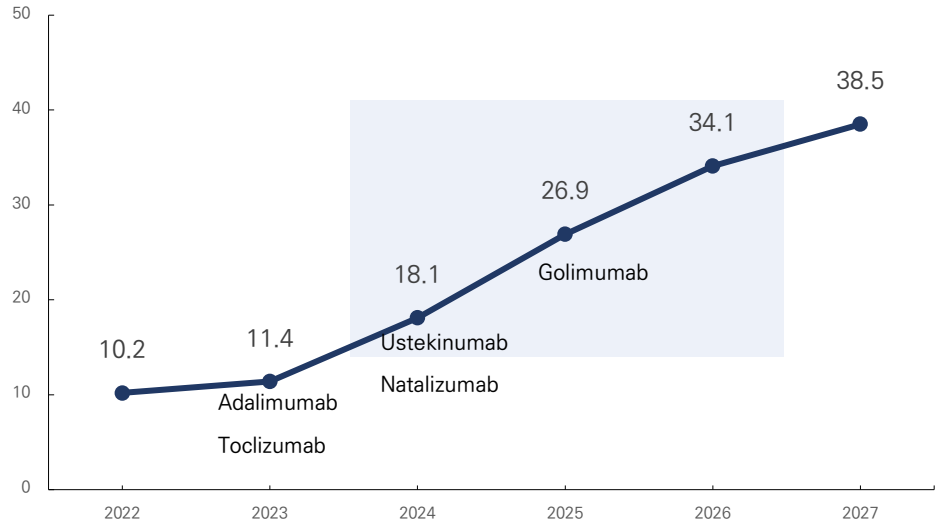
대표 블록버스터 약물 특허 만료와 바이오시밀러의 등장

특허 만료를 앞둔 오리지널 제약사의 대처에 따라 바이오시밀러의 시장 진입 제한 가능성

24년부터 26년까지 바이오시밀러 2nd wave가 시작된다. 이 시기에 글로벌 매출액이 100억 달러에 달하는 블록버스터 약물의 특허가 만료되어 바이오시밀러의 새로운 시장이 열릴 전망이다. 특허가 만료된 의약품과 생물학적으로 거의 동일한 효과를 내는 바이오시밀러 시장은 연평균 성장률 44%로 23년 102억 달러에서 26년 약 340억 달러의 규모로 확대될 전망이다.

다만, **휴미라(Adalimumab), 스텔라라(Ustekinumab) 등의 블록버스터가 바이오시밀러의 시장 진입에 대처하는 양상에 따라 성장 규모가 달라질 것이라 판단한다.** 오리지널 제약사가 효능이나 편의성을 업그레이드한 약물을 출시해 신약 파이프라인을 확장하면, 바이오시밀러 제품의 시장 진입은 제한적이게 된다. 이러한 상황은 시밀러가 연구되는 시장의 40%를 차지하는 대표 블록버스터 약물 휴미라와 스텔라라에서 뚜렷하게 나타난다.

미국 바이오시밀러 시장 성장 추이 및 특허 만료되는 주요 약품 (단위: 십억 달러)



출처: IQVIA, RFS Team 3

2nd wave에서 특허만료되는 자가면역치료제

약품명(미국특허만료년도)	성분명	적응증	설명
Humira(2023)	Adalimumab	류마티스/건선 관절염 등 9개	TNF-a 억제제
Actemra(2023)	Toclizumab	류마티스 등 6개	IL-6 수용체 억제제
Stelara(2024)	Ustekinumab	건선 관절염, 크론병, 궤양성 대장염	IL-12/23 억제제
Tysabri(2024)	Natalizumab	크론병 등	Integrin alpha 4 타겟 단일항체
Simponi(2025)	Golimumab	류마티스/건선 관절염, 궤양성 대장염 등 4개	TNF-a 억제제

출처: 각 사, Drugs.com, RFS Team 3

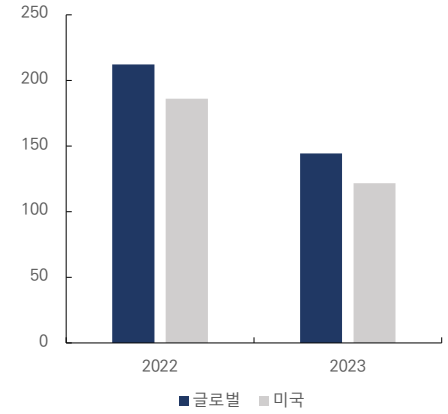
휴미라 특허 만료 이후

휴미라는 23년 글로벌 매출 약 144억 달러를 기록, 전년 대비 약 32% 정도 급락하며 실적 부진을 보였다. 휴미라의 최대 매출을 담당하는 미국에서도 매출이 29% 감소하며 예고된 하락세를 나타냈다. **하지만 이러한 매출 감소는 주요 경쟁자로 추측된 바이오시밀러가 아닌, '경쟁 신약'의 출현 때문이라 판단된다.** 휴미라의 제약사인 애브비가 출시한 스카이리치(Risankizumab)를 비롯한 인터루킨(Interleukin) 억제제 계열의 신약이 휴미라의 매출 하락분을 가져갔다. 실제로 스카이리치, 트렘피어(Guselkumab), 탈츠(Ixekizumab)의 23년 전년 대비 글로벌 매출 상승분은 약 4조 5823억 원 정도로 같은 기간 휴미라의 매출 하락분의 약 50%에 달하는 수준이다. 즉, 휴미라의 매출 하락분을 인터루킨 억제제 계열의 신약이 가져가며 자가면역질환 치료제 시장에서 바이오시밀러의 입지가 좁아지고 있는 상황이다.

국내에서는 휴미라의 바이오시밀러가 진출한 지 2년이 넘었지만, 3Q23 누적 기준 휴미라의 매출은 619억 원, 시장 점유율은 82%에 달한다. 반면, 휴미라 바이오시밀러의 매출은 삼성바이오에피스의 아달로체가 같은 기간 92억 원, 유플라이마가 12억 원에 불과했다. 국내에서는 미국이나 유럽처럼 경쟁 신약과의 경쟁보다도 **오리지널과 바이오시밀러 사이에 보험약가 차이가 크지 않아 바이오시밀러의 점유 확대가 어려운 상황이다.** 물론 바이오시밀러들의 시장 진입이 본격적으로 이루어지지 않다는 점도 있지만, 경쟁 신

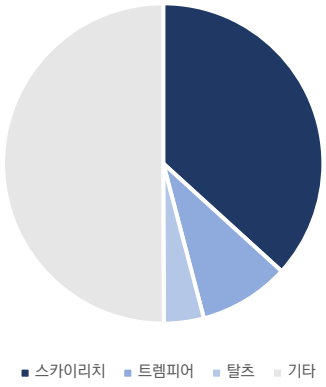
약과 같은 변수로 인해 자가면역질환 치료제 시장에서 바이오시밀러의 성장세는 당분간 제한적일 것으로 판단한다.

휴미라 매출 추이 (단위 : 억 달러)



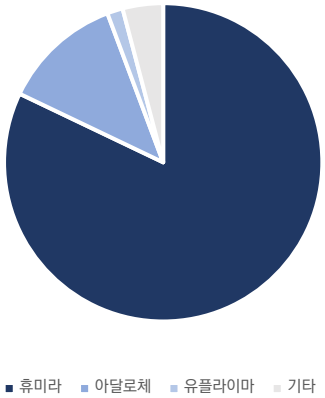
출처: Abbvie, RFS Team 3

휴미라 글로벌 매출 하락분 중 신약 매출 상승분 (단위 : 백억 원)



출처: 각사, RFS Team 3

2023 아달리무맙 제품별 국내 매출 비중



출처: IQVIA, RFS Team 3

기존 블록버스터 신약 회사 동향

주요 블록버스터 제약사 방어 전략

약물명	판매사	주요 바이오시밀러(제약사)	오리지널 제약사 방어 전략
Humira(2023)	애브비	유플라이마(셀트리온) 아달로체(삼성바이오에피스) 하이리모즈(산도스)	자가면역질환 치료제 스카이리치, 린보크 출시
Actemra(2023)	로슈	CT-P47(셀트리온) BIIB800(바이오젠) MSB11456(프레세니우스 카비)	피하주사(SC) 제형 출시
Stelara(2024)	J&J	CT-P43(셀트리온) SB17(삼성바이오에피스) DMB-3115(동아에스티)	1) 건선 신약 트렘피아 출시 2) 니포칼리맙 3상 진행 중
Tysabri(2024)	바이오젠	PB006(산도즈)	투여 주기 30주로 늘리는 임상 진행 중
Simponi(2025)	J&J	AVT05(알보텍) BAT2506(바이오테라)	1) 건선 신약 트렘피아 출시 2) 니포칼리맙 3상 진행 중

출처: 각사, RFS Team 3

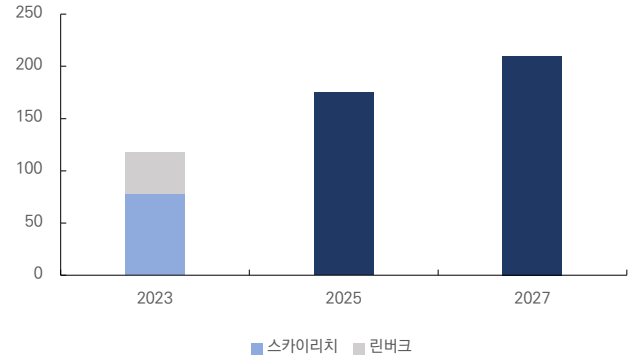
1) 애브비의 대응: 스카이리치와 린버크

애브비: 업그레이드된 신약 출시로 휴미라 매출 감소 방어

애브비는 휴미라에 이어 새로운 기전의 자가면역질환치료제인 스카이리치와 린버크(Upadacitinib Hemihydrate)를 출시해 매출 감소에 대응했다. 스카이리치와 린버크의 글로벌 매출액은 작년 기준 77억 6,300만 달러, 39억 6,900만 달러를 기록했다. **이 둘은 25년에 합산 매출액이 175억 달러 이상, 27년에는 210억 달러의 매출을 달성해 휴미라의 매출을 상회할 것으로 예상된다.** 우선 스카이리치는 휴미라, 스텔라라 등의 약물과의 임상시험에서 치료 16주 차에 건선 침범이 90% 이상 감소한 깨끗한 피부(PASI 90)의 환자가 75%로 비교군에서 가장 높은 수치의 데이터를 보여줬다. 린버크는 류마티스 관절염 치료제로 사용되었을 때, 기존 치료법에서 MTX를 병용 투여할 필요가 없으며 관해율을 휴미라보다 약 10% 더 높일 수 있다. 또한, **스카이리치와 린버크는 후속 적응증이 급여 범위에 속하며 매출 증가 가능성이 커졌다.** 스카이

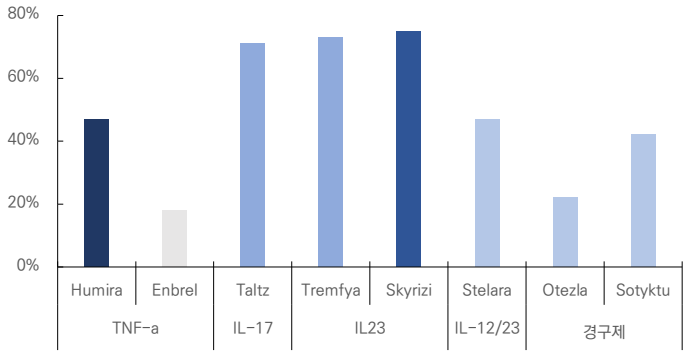
리치는 작년에 건선성 관절염부터 급여가 적용되었고, 올해 3월에는 손발바닥 농포증 치료제로 범위를 확장했다. 린버크의 경우에는 작년 말 강직성 척추염부터 시작해, 올해 4월부터 성인 중증 활동성 궤양성 대장염과 크론병 치료까지 급여 범위를 넓혔다. 이에 따라 애브비는 휴미라를 대체할 차기 블록버스터 신약을 출시하며 매출 하락을 효과적으로 방어할 것이라고 예상된다.

스카이리치와 린버크 매출 전망 (단위: 억 달러)



출처: Abbvie, RFS Team 3

약물별 건선 PASI 90 (단위: %)



출처: 각 사, RFS Team 3

2) 존슨앤존슨의 대응: 트렘피아와 니포칼리맙

존슨앤존슨: 쇠약성 자가항체질환 시장 개척 및 파이프라인 확장으로 매출 성장률 5~7% 전망

존슨앤존슨은 올해 특허가 만료되는 스텔라라, 27년 만료되는 심포니(Golimumab)에 대비하여 트렘피아(Guselkumab)와 니포칼리맙(Nipocalimab)으로 새롭게 파이프라인을 확장 중이다. 트렘피아는 스텔라라와 달리 IL-23만 선택적으로 저해하는 건선성 관절염 치료제로 23년 4조 2,060억 원(YoY +18%)의 매출을 기록했다. 존슨앤존슨은 트렘피아의 적응증을 크론병과 궤양성 대장염으로 확장하는 임상을 진행해 매출 확대를 노리고 있다. 니포칼리맙은 최근 임상에서 전신 중증 근무력증과 쇼그렌 증후군 치료제로서의 가능성을 보여줬다. **이는 승인된 치료제가 없는 만성 쇠약성 자가항체질환에 대한 최초의 긍정적인 결과로 니포칼리맙에 대한 시장의 기대를 높였다.** 글로벌 의약품 시장조사 기관(Evaluate Pharma)에 따르면, 니포칼리맙은 글로벌 시장에서 28년까지 14억 6,300만 달러의 이익을 얻을 것으로 예측된다.

이외에도 존슨앤존슨은 자회사 얀센을 통해 승인받은 테크베일리(Teclistamab)와 직접 승인받은 탈베이(Talquetamab)를 비롯한 신약을 바탕으로 연평균 매출 성장률 5~7%를 예상한다. 또한, 주요 스텔라라 바이오시밀러 개발사와 시밀러 출시 시점을 합의하면서, 이번 9월 스텔라라의 특허가 만료되더라도 약 1년 이상 시장에 시밀러가 등장하지 않을 가능성이 커졌다.

주요 블록버스터 제약사 방어 전략

약물명(기업명)	주요국 품목 허가 신청 여부		추가 특허 합의 유무	미국 출시 가능 시점
	미국	EU		
ABP654(암젠)	O	O	5월 합의 완료	'25년 1월 1일
AV104(알보텍)	O	O	6월 합의 완료	'25년 2월 21일
FYB202(포마이콘)	X(3상 중)	X	8월 합의 완료	'25년 4월 15일
CT-P43(셀트리온)	O	O	미공개	미정
DMB-3115(동아에스티)	X(3Q24 예정)	O	미공개	미정

출처: 각 사, RFS Team 3

바이오시밀러 전망

유럽

연평균 성장률 44%가 기대되는 바이오시밀러 시장은 유럽 국가에서 처방 확대가 기대된다. 유럽은 현재 바이오시밀러 도입으로 한 해에 40조 원 이상의 비용 절감을 하고 있고, 개별 회원국에 승인된 바이오시밀러를 임상시험 없이 교차 처방 할 수 있도록 장려 중이다. 또한, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 여러 유럽 국가는 오리지널 의약품 대신 바이오시밀러를 100% 채택하며 바이오시밀러에 우호적인 입장을 나타냈다.

미국

미국 의약품 시장에서 바이오시밀러가 15년~21년까지 연평균 97%의 급격한 성장률을 보였다. 22년에는 총 4,290억 달러에 달하는 의약품 시장에서 바이오시밀러가 25%를 차지하며 영향력이 증가했다. 이는 휴미라의 특허가 만료되며 바이오시밀러 출시가 이어졌기 때문이라고 분석된다. 또한, 미국 최대 의약 유통기업 CVS가 오리지널 휴미라를 선호 의약품에서 제외해 휴미라 바이오시밀러에 직접적인 수혜가 있을 것이라고 전망한다.

아시아

국내에서는 셀트리온, 삼성바이오에피스 등의 제약바이오기업이 바이오시밀러 시장에 적극 참여하며 시밀러 수출실적이 23년 기준 14억 6,869만 달러(YoY +49.6%)의 규모를 기록했다. 삼성바이오에피스를 필두로 국내 기업은 미국, 유럽 등 여러 국가에 시밀러 독점 공급 계약을 체결하며 시장의 기대를 높였다.

중국에서도 60개 이상의 제약사가 시밀러 개발에 나섰고, 16개 오리지널 의약품을 대상으로 142개의 시밀러를 개발하며 바이오시밀러 시장에 진입 중이다. 인도에서는 바이오시밀러를 127개를 승인하며 세계 최대 바이오시밀러 승인 국가로 떠오르며 빠른 성장세를 보였다.

II-3-3. 새로운 작용기전

자가면역 항체 자체의 재순환을 억제해 자가항체를 감소시키는 FcRn 저해제와 바이오마커 기반 동반진단이 적용된 새로운 자가면역질환 치료제 TL1A 억제제가 자가면역질환의 새로운 치료 기전으로 떠오르고 있다.

FcRn 저해제

항체 유지를 도와주는 FcRn의 기능을 차단하여 자가면역질환 치료

항체는 바이러스, 세균 등 항원을 비활성화 시키고, 신체에 침입한 미생물에 대항하여 세포 외부 자극을 유도하는 당단백질이다. 특정한 병원체나 독소를 인식하고 결합하도록 설계되었으며, 중쇄 불변 영역의 차이에 따라 IgG, IgM, IgA, IgE, IgD로 구분된다. 이 중 자가항체의 75%에 해당하는 IgG 항체가 가장 많은 역할을 한다.

FcRn은 내피세포 및 APC(항원 제시 세포)에서 주로 발견되는 수용체로, 약산성 조건에서 순환 IgG의 Fc 부위와 결합하여 리소좀 분해로부터 항체를 보호하는 중요한 기전을 담당한다. FcRn의 도움으로 항체는 오랫동안 혈액 순환에 머물 수 있어 면역 체계 전체가 강화되는데, FcRn 저해제는 1) Fc 부위에 저해제 결합 2) 항체의 FcRn 결합 방해 3) 결합 못한 항체는 리소좀에 의해 분해 4) 항체의 수 감소에 따른 자

다른 세포에 영향을 미치지 않고 IgG만 타격

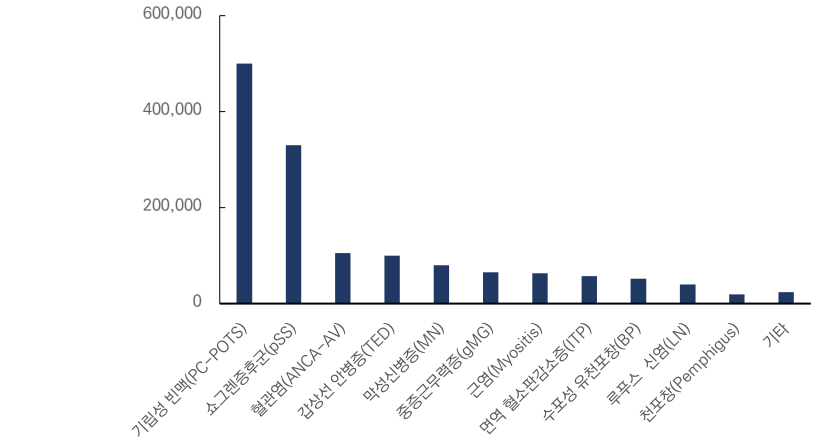
SID(Secondary ImmunoDeficiency) : 2차성 면역 결핍

BCDT(B Cell Depletion Therapy) : B세포 고갈 요법

가 조직 공격 유발 면역 반응 감소와 같은 작용 원리로 FcRn의 기능을 차단함으로써 자가면역질환을 치료한다.

B cell의 항체 생산을 억제하는 기존 접근법에 반해, FcRn 저해제는 항체 농도를 유지하는 체내 생물학적 매커니즘을 타겟한다는 점에서 혁신적인 접근법이다. 이는 선천/후천적 면역체계 등의 다른 세포들에게 영향을 주지 않고 IgG만을 선택적으로 감소시킨다. 심각한 SID를 일으키는 BCDTs들과는 달리 IgA와 IgM 수치를 정상 수준으로 유지한 상태로 IgG만 감소시키기 때문에 **FcRn 저해제는 감염과 합병증에서 보다 안전**하다.

(FcRn 저해제 타깃 가능) 자가면역질환 적응증 별 추정 미국 환자 수 (단위: 명)



출처: argenx, 현대차증권, RFS Team 3

IgG와 관련된 자가면역 질환의 적응증은 100여개로 알려져 있으며, 미국과 유럽을 포함하여 약 260만 명의 환자가 있다고 추정한다.

AMR(Antibody mediated rejection) : 항체 매개 거부반응

FcRn 저해제는 항체 제거를 가속화하지만, 항체 생성을 저해하지는 않아 AMR과 같이 신속하게 항체 생산이 진행되는 질병에는 효과적이지 않을 수 있다. 하지만 자가면역질환은 만성 질환으로 질병의 진행이 천천히 이루어지고, 급격한 항체 생산이 발생하지 않기 때문에 단점이라고 판단하기 어렵다.

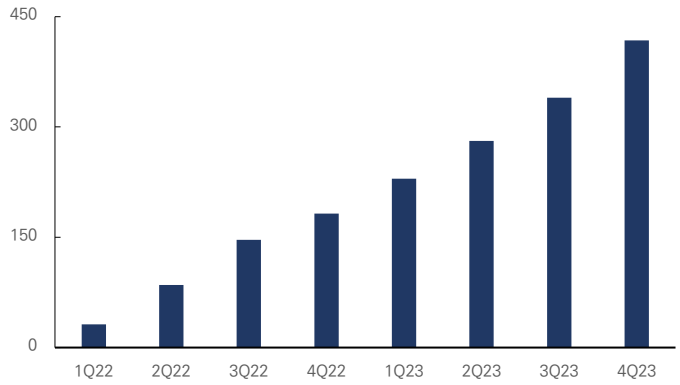
FcRn 저해제는 특정 질병과 관련된 공격적인 항체만을 표적으로 하며, 암과 같은 다른 질병 치료에도 효과적일 수 있으며, 기존 치료법에 국한된 질병 치료에 새로운 가능성을 제시하는 발판을 마련한다.

승인된 유일한 FcRn 저해제, 비브가르트

유일한 FcRn 저해제, 비브가르트

2021년 12월, ArgenX는 FcRn 저해제 '비브가르트(Efgartigimod)'가 출시되었다. 출시 1년 차에 4백만 달러 매출을 올리며 전신성 중증 근무력증 시장을 선점했다. 그 이후, 지속적으로 점유율을 넓혀가고 있으며, 매출 역시 계속해서 증가하고 있다.

비브가르트 FDA 승인 이후 ArgenX 매출액 (단위: 백만 달러)



출처: Investing.com, RFS Team 3

전신성 중증 근무력증는 IgG가 아세틸콜린 수용체에 작용해 신경과 근육 간 신호전달을 방해함으로써 근육 약화를 유발하는 자가면역질환이다. 중증근무력증 환자의 약 85%가 2년 이내에 전신성 중증 근무력증로 진행되며, 심할 경우에는 생명을 위협할 수 있다. 여기서 비브가르트는 IgG가 분해되는 것을 막는 FcRn의 작용을 저해하는 기전의 약이다.

23년 6월, 기존 IV 제형으로 출시된 비브가르트는 편의성 확보를 위한 SC 제형에 대해서도 FDA 판매 승인을 획득했다. 이로써 편의성 확보뿐만 아니라 입원비 등의 치료비 절감도 가능해졌다. SC 형태의 비브가르트 히트룰로는 성인 gMG 환자의 항 AChR 항체 수치를 IV 제형의 비브가르트와 유사한 수준으로 감소시키는 것으로 나타났다.

FcRn 저해제의 향후 전망

FcRn 항체의 적응증 확대를 위한 연구

비브가르트를 통해 FcRn 저해제의 시장 성장 가능성을 엿볼 수 있었고, 각 기업들은 적응증을 확대하기 위한 연구를 활발하게 진행 중이다. 한올바이오파마와 이뮤노반트의 'IMVT-1402(HL161ANS)'는 2025년까지 5개의 임상시험, 2026년까지 10가지 자아면역질환에 대해 적응증을 확대할 예정이며, '바토클리맙(HL161BKN)'은 미국, 유럽, 일본에서 MG와 TED 환자를 대상으로 임상 3상이 진행되고 있다.

또한, J&J의 '니포칼리맙(M281)'은 폭넓은 적응증 확대로 파이프라인 중 5대 순현재가치 희귀약에서 2위를 차지하며, 임상 3상이 진행 중이다. 빅파마의 적극적인 투자로 자가면역질환 치료제 시장에서의 경쟁이 치열해지고, 혁신 속도도 빨라지면서 FcRn 저해제 시장이 확대될 가능성은 클 것이라 판단한다.

TL1A

종양괴사인자 계열 중 하나인 TL1A(TNFSF15)는 CD4+ T세포에 존재하는 DR3 및 DcR3에 결합하여 T세포 매개 염증 반응을 활성화한다. 주로 면역 세포가 세균이나 바이러스에 대항하기 위한 지원군을 부르는 신호 수단으로 사용된다.

TL1A의 발현과 연관된 자가면역질환

적응증	바이오마커 TL1A 발현 위치
류마티스관절염(RA)	혈청, 관절
염증성 장 질환(IBD)	대장 조직
건선(PsA)	혈청
원발성 담즙성 간경화(PBC)	혈청
전신성 홍반성 루푸스(SLE)	혈청
강직성척추염(AS)	혈청

출처: 특허청, Xuetal.2022, 현대차증권, RFS Team 3

IBD(Inflammatory Bowel Disease) : 염증성 장 질환

TL1A에 의한 과도한 면역 반응은 IBD, 크론병, 궤양성 대장염, 류마티스 관절염을 포함한 다양한 염증성 질환과 관련이 있다. 그렇기에 **TL1A의 발현 수준을 측정하여 질환의 존재 여부를 진단하고, TL1A과 DR3와의 상호 작용을 차단하는 약물 개발을 표적으로 개발에 집중**하고 있다.

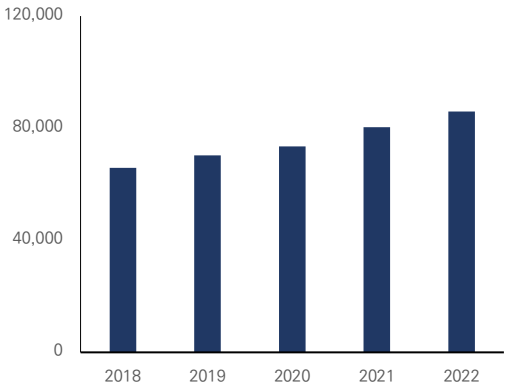
TL1A 억제제

효능과 안전성, 두 마리 토끼를 모두 잡은 TL1A 억제제

TL1A 억제제는 TL1A 모두에 결합하여 TL1A 발현 증가 경향이 있는 중등도부터 중증 궤양성 대장염 환자까지 치료 결과를 개선할 가능성이 높을 것으로 예상한다. 특히, 면역과 염증, 세포 성장을 조절하는 기존 치료제로 활용되던 야누스 키나제를 억제하는 JAK 억제제와 유사한 효능을 보이면서도 약물 관련 부작용 등의 안전성 측면에서 이상이 없음을 보인 만큼 기대감은 더욱 상승하고 있다.

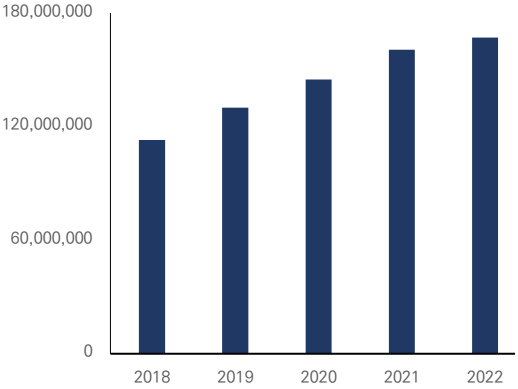
IBD는 관해와 재발이 반복되는 특성 상 환자 수가 지속적으로 증가 추세를 보인다. 국내에서도 더 이상 가볍게 여길 수 없는 질환으로 인지돼야 하는 이유다.

IBD 환자 수 (단위: 명)



출처: HIRA, RFS Team 3

IBD 연간 보험자 부담 금액 (단위: 천원)



출처: HIRA, RFS Team 3

TL1A 억제제는 TNF-α 억제제와 같은 기존 IBD 치료제의 한계점인 1) 낮은 관해율, 2) 시간 경과에 따른 약물 효능 저하를 극복할 것으로 판단한다. 기존 치료제는 12주간 임상시험에서 위약에 비해 20% 높은 관해와 1년째 유지율 40%를 보이며 전체적으로 8%만 관해를 제공하는데 반해, TL1A 저해제의 초기 관해율은 50% 이상 가능하고, 유지율 또한 90%까지 지속할 수 있어 전체적으로 45%의 관해를 이루는 결과를 보였다.

염증과 섬유화의 이중 억제

또한, TL1A 억제제는 염증과 섬유화의 이중 억제라는 차별화된 이점이 있다. 기존 IBD에서 사용되는 약물은 염증 조절에는 효과적이지만, 염증 반응과는 독립적으로 발생하는 섬유화 기전이 존재하여 일정한 제한 효과를 보인다. 반면, TL1A는 면역 세포와 섬유아세포의 표면에 존재하는 DR3 수용체에 결합하여 각각 염증 반응과 섬유화 반응을 유도하는데, TL1A 저해제가 섬유아세포의 활성화를 억제해 섬유화의 개선을 이룰 수 있다. 크론병 환자의 50% 이상이 위장관의 섬유화로 인한 장폐색으로 이어지는 등 IBD에서의 섬유화는 증상의 악화와 환자의 삶의 질 저하에 영향을 미치기에 **TL1A의 이중 억제는 기존 치료제와 차별화된 기전을 통해 높은 수준의 질병 조절과 관해로 이어질 것**이라 예상한다.

TL1A 억제제의 향후 전망

2023년 빅파마의 M&A, 머크와 로슈

2023년 4월, 머크가 프로메테우스 바이오 사이언스를 14조원에 인수하며 염증성 장 질환을 타깃으로 하는 MK-7240 파이프라인을 획득했다. 기존 프로메테우스에서 'PRA023'으로 연구하던 이 약물은 새로운 TNF 'TL1A 바이오마커' 기반 '동반진단' 치료제로, 임상 2상의 높은 효능과 안전성 결과로 IBD 치료 분야의 선도 역할을 할 것으로 판단한다.

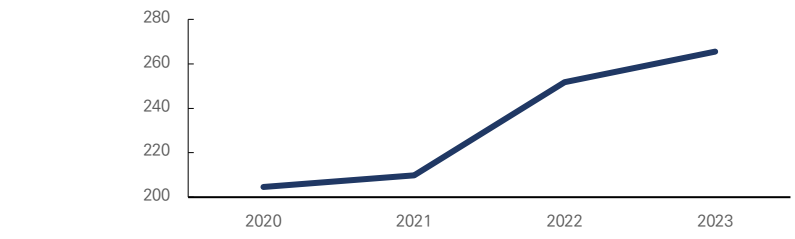
TL1A 억제제 약물 현황

약물명	관련 기업	현황
MK-7240	머크, 프로메테우스	2022년 12월, 'PRA023' 임상 2상 ARTEMIS-UC 연구와 임상 2a상 APOLLO-CD 연구 결과 공개로 효능과 안전성 입증
		2023년 12월, 'MK-7240' 3상 임상시험계획 ('중등증 내지 중증의 활성 궤양성 대장염' 환자를 대상으로 유효성과 안정성 평가) 승인
		2024년, 크론병 관련 임상 적응증 계획
RVT-3101	화이자, 로이반트	2023년 1월, SC 제형 'RVT-3101' UC(궤양성 대장염) 임상2b상에서 임상적 관해 32%의 유의미한 결과 도출
		ADA의 농도가 치료 효능에 영향 없음을 확인하여 내약성, 안전성 이상 없음 입증
		2023년 10월, 궤양성 대장염 승인을 위한 임상 3상 시험 진행중
		2024년, 임상 3상에서 바이오마커 양성 환자 분석 진행으로 바이오마커와 동반진단의 가치 확인 가능할 예정

출처: 각 사, RFS Team 3

2023년 10월, 로슈는 로이반트의 염증성 장 질환 치료제 개발 전문 자회사인 텔라반트를 9조 5,000억원에 인수하여 궤양성 대장염에서 승인을 위한 임상 3상 시험을 진행중이며, 최대한 빠른 시기에 글로벌 임상 3상 시험을 시작할 계획이다. 또한, 궤양성 대장염뿐만 아니라 중등도~중증 크론병, 기타 염증 및 섬유성 질환에 대한 연구도 진행할 계획이다.

IBD 세계 시장 규모 추이 **(단위: 억 달러)**



출처: GII, RFS Team 3

TL1A 억제제는 정밀의료 접근법을 통한 **높은 유효성, 안전성 및 경제성을 바탕으로 자가면역질환 중 대형 시장에 속하는 IBD 시장 내 best-in-disease 달성과 추후 다양한 질병 치료에 적용될 수 있는 확장 가능성**으로 의료 분야에 큰 변화를 가져올 것이다.

IV. Appendix

IRA

2022년 8월 16일부로 발효된 IRA(Inflation Reduction Act, 인플레이션 감축 법안)은 조 바이든 행정부가 미국 내 급등하고 있는 인플레이션을 완화시킨다는 명분 하에 마련된 법안으로, 기후변화 대응, 의료비 지원, 법인세 인상 등의 내용을 포함하고 있다. 이 중 Subtitle B(Prescription Drug Pricing Reform), Subtitle C(Affordable Care Act subsidies) 부분이 헬스케어에 관련한 내용이다. Subtitle B는 CMS(Center for Medicare and Medicaid Services)의 약가 협상을 통한 약가 인하 조항을, Subtitle C는 2022년 말까지 예정되어 있던 ACA(Affordable Care Act, 오바마케어) 보조금을 3년 연장하는 조항을 포함하고 있다.

바이든 행정부 약가 인하조치

2023년 5월	암젠-호라이즌 인수합병 저지 소송 제기
2023년 8월	메디케어 약가인하 대상 의약품 10개 선정
2023년 10월	10개 의약품 제조사 협상 참여여부 회신 및 협상 거부 시 메디케어 적용 의약품 제외 혹은 패널티 부과 고시
2023년 11월	특허 부정등록 의심 10개 제약사 공개서한 발송
2023년 12월	물가상승률 초과 가격인상 의약품 48개 공개 및 특허개입권 프레임워크 초안 발표
2024년 2월	1차 협상 가격 안내 및 제약사의 가격 수용여부 결정
2024년 8월	CMS와 제조사 간 3번의 미팅을 통한 공정가격 협상 진행
2024년 9월	최종 인하된 약가 공시
2026년 1월	최종 인하된 약가 발효

출처: CMS, 백악관, RFS Team 3

Medicare part D

약가인하에 있어서 미국 내 주요 빅파마들의 블록버스터 의약품 대부분이 우선협상대상에 포함되었다. 약가 협상은 지출액이 가장 높은 50개 의약품 중 1)출시 9년이 넘은 저분자의약품 및 2)출시 13년이 넘은 바이오 의약품을 대상으로 진행되며, 해당 협상에 참여하지 않는 기업은 최대 95%까지의 소비세를 부과한다고 공표한 만큼 강제성이 큰 규정이라고 볼 수 있다. 해당 법안의 약가 인하 대상 의약 품들은 메디케어 지출의 20%를 차지하고 있으며, 이는 약 500억 달러 규모에 달한다.

IRA 약가 인하 협상 대상 10개 의약품 목록

의약품명	판매사	적응증
Eliquis	BMS, Pfizer	혈전용해제, 항응고제
Jardiance	BI, Eli Lilly	심부전치료제, 당뇨치료제
Xarelto	J&J	항응고제
Januvia	Merck & Co.	당뇨치료제
Farxiga	AstraZeneca	당뇨치료제
Entresto	Novartis	심부전치료제
Enbrel	Amgen	류마티스 관절염
Embruvica	J&J, AbbVie	혈액암 치료제
Stelara	J&J	류마티스 관절염
Fiasp, NovoL	Novo Nordisk	당뇨 치료제

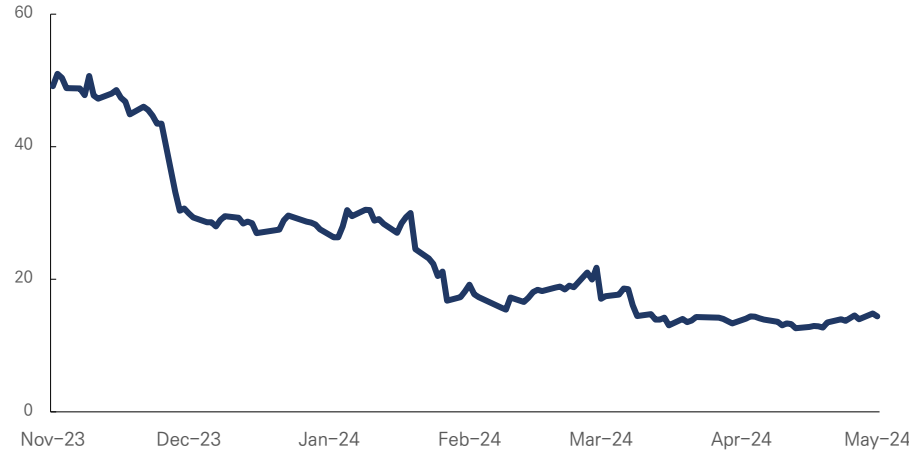
출처 : CMS, RFS Team 3

미중 바이오분쟁

미국의 생물보안법(Bio Secure Act) 발효로 특정 중국 바이오 기업과의 거래가 제한된다. 생물보안법은 유전체, 생체인식 및 건강 데이터 등 미국인의 민감 정보가 우려국가로 대량 이전되는 것을 규제하기 위한 행정명령으로, 중국 바이오텍 기업을 압박하며 글로벌 제약·바이오 산업에서 중국을 완전히 배척해내겠다는 의도이다.

현재 미국은 최악의 의약품 부족 사태를 경험하고 있다. 약의 재료가 되는 원료 의약품은 인건비가 저렴한 중국과 인도에서 주로 생산된다. COVID-19로 공장 가동이 중단되었고 팬데믹 종료 이후에도 부족한 가동률을 보이며 원료의약품 공급은 이전에 비해 부족한 상황이지만 현시점에서 해당 법안으로 인해 중국으로부터 의약품을 공급받기는 더욱 어려워질 전망이다. 또한 의약품 위탁 제조 및 연구를 중국 기업에 아웃소싱하여 신약 개발비를 절감한 미국 기업들은 안정적 원료 공급을 위한 공급망 재편과 신약 개발 비용 상승이라는 부담을 안게 되었다. 한편 국내 CDMO 기업은 시장 선점을 통한 반사이익을 얻을 전망이다.

우시바이오로직스 주가 추이 **(단위: HKD)**



출처: Investing.com, RFS Team 3

미국 대선후보별 제약바이오 분야 주요 공약

트럼프	병원이 가격을 공개하고 의료 프로시저의 예상 비용을 제공하도록 요구하는 가격 투명성 규정
	바이오 기업 보조금 지급
	보편적 기본관세 (전수입품의 10% 관세)
	Right to try act: 환자들을 의료 공급자와 보험사 간의 결제 분쟁에서 예상치 못한 의료 비용으로부터 보호하는 조치
바이든	약품 가격 책정: IRA 협상 제도하에 연간 협상 대상 의약품 수를 기존의 20개에서 최소 50개로 확대
	보험보장: IRA의 메디케어 파트 D의 환자 본인부담금에 대한 2천 달러 한도액을 민간 시장으로 확대하고, 민간 환자의 인슐린 비용 한도를 월 35달러로 확대할 것을 제안
	메디케어: IRA의 메디케어 인플레이션 리베이트 범칙금을 모든 상업용 의약품 판매에 확대할 것을 의회에 촉구
	5년 내 필수의약품의 API 최소 25%를 미국에서 생산하기로 결정
	처방약 비용 절감을 위해 오는 2026년부터 10개 의약품에 대한 제약사와 가격협상에 나서는 약값 인하 기조를 담은 IRA법 도입

출처: COTRA, RFS Team 3

2024년 바이오텍 주요학회 및 컨퍼런스 일정

일자	학회명	장소
01.08 – 01.10	Biotech Showcase 바이오텍 쇼케이스	미국, 샌프란시스코
01.08 – 01.11	JPM J.P. Morgan Healthcare Conference JP모건 헬스케어 컨퍼런스	미국, 샌프란시스코
03.05 – 03.09	AD/PD Alzheimer's Disease and Parkinson's disease 알츠하이머/파킨슨학회	포르투갈, 리스본
03.18 – 03.20	BIO Europe Spring 춘계 바이오 유럽 컨퍼런스	스위스, 바젤
03.20 – 03.23	ELCC European Lung Cancer 유럽폐암학회	체코, 프라하
04.05 – 04.10	AACR American Association for Cancer Research 미국 암학회	미국, 샌디에고
05.31 – 06.04	ASCO American Society of Clinical Oncology 미국임상종양학회	미국, 시카고
06.01 – 06.04	ENDO Endocrine Society 미국 내분비학회	미국, 보스턴
06.04 – 06.06	BIO USA BIO International Convention 바이오컨퍼런스	미국, 보스턴
06.05 – 06.08	EASL European Association for the Study of the Liver 유럽간학회	이탈리아, 밀란
06.12 – 06.15	EULAR European Congress of Rheumatology 유럽 류마티스 학회	오스트리아, 비엔나
06.21 – 06.24	ADA American Diabetes Association 미국당뇨학회	미국, 올랜도
07.28 – 08.01	AAIC Alzheimer's Association International Conference 미국 알츠하이머 학회	미국, 필라델피아
09.07 – 09.10	WCLC IASLC World Conference on Lung Cancer 세계폐암학회	미국, 샌디에고
09.09 – 09.13	EASD European Association for the Study of Diabetes 유럽당뇨학회	스페인, 마드리드
09.13 – 09.17	ESMO European Society for Medical Oncology 유럽종양학회	스페인, 바르셀로나
10.18 – 10.21	AAO American Academy of Ophthalmology 미국 안과학회	미국, 시카고
10.29 – 11.01	CTAD Clinical Trials on Alzheimer's Disease 알츠하이머병 임상 학회	스페인, 마드리드
11.04 – 11.06	BIO Europe 바이오 유럽 컨퍼런스	스웨덴, 스톡홀름
11.06 – 11.21	SITC Society for Immunotherapy of Cancer 면역항암학회	미국, 텍사스
11.10 – 11.14	AASLD American Association for the Study of Liver Diseases 미국 간학회	미국, 보스턴
11.16 – 11.18	AHA American Heart Association 미국심장협회	미국, 시카고
12.06 – 12.10	AES American Epilepsy Society Annual Meeting 미국뇌전증학회	미국, LA

출처: 언론보도 취합, IBK투자증권, RFS Team 3

| 제약/바이오 |

다이이찌산쿄(4568.JP)

ADC 최강자

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.08)	5,289 JPY
상승여력	-

Stock Data

나케이 225			38,202.37
Topix 1000			2,561.30
시가총액			10조 2,979억 JPY
발행주식수(주)			1,947,034,029
52주 최고/최저가(원)			5,520/3,566
주요주주(%)	Capital Research Global Investors		5.97%
	Nippon Life Insurance Company		4.41%
	Nomura Asset Management Co., Ltd.		4.31%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	13.18%	29.89%	115.86%

[기업개요]

동사는 심혈관계 질환 및 항암 치료제를 주력으로 개발 및 판매하는 글로벌 제약회사이다. 동사는 23년 매출액 1.6조엔(YoY +25.3%), 항암제 부분 매출액 글로벌 15위를 기록하며 기존 주력 분야였던 고혈압, 이상지질혈증, 항혈소판제 등 심혈관계 영역을 넘어 항암 시장에서 가파른 성장세를 보이고 있다.

Investment Points 1. 엔허투 매출 확대

엔허투(Trastuzumab deruxtecan)는 23년 매출액 26억 달러(YoY +105%)를 기록하며 캐싸일라(Trastuzumab emtansine)를 밀어내고 ADC 품목 매출 1위를 달성했다. **이러한 성장세는 엔허투의 적응증 확장 및 판매 지역 확대로 지속될 전망이다.** 24년 4월, 엔허투는 HER2 양성 7개 암종에 대한 적응증을 추가로 획득 했으며 **해당 적응증에서의 가파른 매출액 확대가 전망된다.**

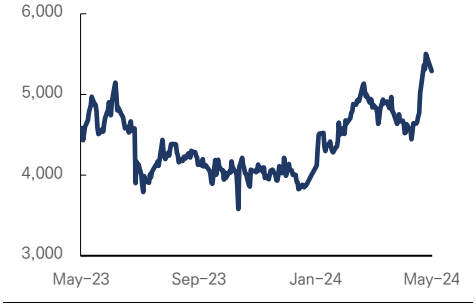
Investment Points 2. 폐암시장 진출

동사는 ADC 플랫폼을 바탕으로 폐암시장에서 가파른 시장 침투율을 보여줄 것으로 전망한다. HER3-Dxd는 비소세포폐암 치료제 허가에 있어서 24년 6월 PDUFA를 앞두고 있다. Dato-Dxd 역시 24년 2월 비소세포폐암 2차치료제로 허가심사가 진행 중이며, 키트루다와의 병용요법으로 비소세포폐암 1차 치료제 3상 임상 역시 진행 중이다. **현재 비소세포폐암 치료제 중 TROP2 및 HER3를 표적으로 승인된 치료법이 없는 만큼 적응증 확보에 따른 비소세포폐암 시장향 매출액 확대가 기대된다.**

Investment Points 3. 릭시아나 매출액 성장세 유지

릭시아나(Edoxaban)는 23년 매출액 1,052억원(YoY + 9%), 점유율 46.9%(YoY +13%)를 기록하며, 기존 오리지널 NOAC 치료제 약물의 처방실적이 부진하는 와중에 홀로 매출액 상승세를 보였다. 타 NOAC 약물의 경우 특허만료에 따른 제네릭 의약품 개발에 따라 시장점유율의 지속적인 하락세가 전망되고 있다. 반면 **릭시아나는 26년 11월 물질 특허 만료전까지 제네릭 의약품 침투에 따른 리스크가 없는 바, NOAC 치료제 시장에서 현재의 독주 체제를 이어갈 것이라 전망한다.**

Stock Price



Investment Fundamentals (JPY 백만, 배, %)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	981,793	962,516	1,044,892	1,278,478	1,601,688
영업이익	138,800	63,795	73,025	120,580	211,588
순이익	129,074	75,958	66,972	109,188	200,731
EPS	66.29	39.01	34.40	57.56	104.69
PER	31.33	77.41	137.69	80.54	52.56
PBR	3.1	4.6	6.74	6.15	6.25
OPM	14.1	6.6	7.0	9.3	13.2
ROE	9.88	5.97	4.96	7.79	12.81

Researcher

팀장 37기 전성재 dhewogrk@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 제약/바이오 |

일라이 릴리(LLY US)

비만치료제, 1타의 릴리

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.08)	777.77 USD
상승여력	-

Stock Data

S&P500			5187.70
NASDAQ			16332.56
시가총액(USD)			7392억 USD
발행주식수(주)			950,405,386
52주 최고/최저가(USD)			800.78/ 418.80
주요주주(%)	Lily Endowment, Inc		10.41%
	The Vanguard Group, Inc		7.50%
	PNC Investments LLC		5.41%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	2.1%	40.1%	91.4%

Stock Price



[기업개요]

동사는 암, 당뇨병, 심혈관 질환, 정신 질환, 감염병 등 다양한 질병에 대한 치료제를 개발 및 판매하고 있는 글로벌 빅파마이다. 동사는 23년 34,124백만 달러의 매출(YoY + 19.5%)을 기록하였으며 마운자로와 젭바운드와 같은 당뇨 및 비만치료제와 함께 고성장을 지속하고 있다.

Investment Points 1. 젭바운드로 매출 성장

작년 FDA로부터 비만치료제로 승인받으며 23년 12월 판매가 시작된 젭바운드는 GLP-1/GIP 이중작용제로 현존하는 **GLP-1 작용제인 위고비에 비해 체중 감소 효과가 뛰어난 특징을 가지고 있다.** GLP-1 계열 비만치료제의 폭발적인 수요에 동사는 24년 4월 넥서스 파마슈티컬스의 주사제 제조시설을 인수하는 등 비만치료제 증산을 위해 노력하고 있다. 이에 **수출 국가의 확대와 공급 능력의 확보로 위고비보다 높은 매출 성장률이 전망된다.**

Investment Points 2. 임상 시험 결과 또한 긍정적

향후 비만치료제 시장을 선도할 삼중작용제와 경구용 비만치료제, MASH 치료제 모두 임상 시험에서 주목할만한 결과를 보이고 있다. 23년 6월 삼중작용제인 레라트루타이드에 대한 임상 2상에서 젭바운드를 웃도는 체중 감소 효과를 보였으며, 경구용 비만치료제로 개발 중인 오리프글리프론이 진행중인 임상 3상에서 2상과 유사한 결과를 보이면 공급이 부족한 GLP-1 주사제의 대안으로 작용할 전망이다. 터제파타이드를 주성분으로 한 MASH 치료제 임상 시험에서도 유의미한 임상 2상 결과를 발표하여 **향후 비만 치료제 시장의 선도 주자의 저력을 보여주고 있다.**

Investment Points 3. 도나네맙, FDA 승인 임박

동사는 23년 7월 알츠하이머 치료제인 도나네맙의 임상 3상 결과를 발표했다. 도나네맙은 항아밀로이드 계열 알츠하이머 치료제로 뇌에 존재하는 아밀라이드 베타를 제거한다. 임상에서 도나네맙을 투여한 환자들이 위약을 투여한 환자보다 유의미한 개선을 보였다. 현재는 FDA의 승인을 기다리고 있으며, 승인이 이루어지면 **도나네맙은 아두헬름과 레켐비에 이어 세 번째 항아밀로이드 계열 알츠하이머 신약으로 등극한다.** 바이오젠이 아두헬름의 임상 논란과 함께 상업화를 포기하며 알츠하이머 치료제 시장에서 도나네맙은 레켐비와 경쟁한다. 도나네맙은 인지력 저하 부문에서 더 높은 효과를 보이고 투약 주기도 길어 편의성이 높은 **비교우위를 바탕으로 동사의 매출 성장에 기여할 것으로 전망한다.**

Investment Fundamentals (USD 억, 배, %)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	223	245	283	285	341
영업이익	61	73	85	86	108
순이익	56	62	74	31	31
EPS	6.04	6.78	8.16	7.94	6.32
PER	21.8	24.9	33.9	48.3	63.7
PBR	48.3	28.6	29.3	32.6	51.4
OPM	27.2	29.6	29.9	31.0	31.7
ROE	133.8	150.2	76.4	63.6	48.9

Researcher

팀원 36기 황선우 economic0628@naver.com

편집상 여백입니다.